

分类号 S853.74

学号 S20052566

四川农业大学

硕士学位论文

复方中药“清增康”防治断奶仔猪腹泻
机理研究

谢 江

指导教师： 邓俊良 副教授

左之才 讲 师

学科专业： 临 床 兽 医 学

研究方向： 中 西 兽 医 与 临 床

2008 年 6 月

本研究由

四川省教育厅自然科学基金重点项目

(项目编号: 2005A024)

资助

论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，学位论文中不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得四川农业大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：谢江

2008年6月28日

关于论文使用授权的声明

本人完全了解四川农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意四川农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。

研究生签名：谢江

2008年6月28日

导师签名：邓传尧

2008年6月28日

复方中药“清增康”防治断奶仔猪腹泻 机理研究

摘 要

本试验通过血清药理学试验和病理、生理试验研究复方中药“清增康”防治断奶仔猪腹泻的作用机理，为临床用药和进一步深入研究提供依据。

试验一：选用健康的 28 ± 1 日龄断乳长大仔猪 12 头，分为空白组（基础日粮组）、中药组（添加 3% “清增康” 的基础日粮组）和正大料组（正大全价仔猪料，含吉他霉素），每组 4 头，制备试验血清。采用药敏纸片法观察猪空白组血清、含“清增康”中药组血清、正大料组血清以及中药浸剂、煎剂、空白对照（蒸馏水和生理盐水）对临床腹泻病猪粪便中分离大肠杆菌和沙门氏菌的体外抑菌效果。结果表明：蒸馏水和生理盐水对分离的大肠杆菌和沙门氏菌都无抑菌作用；含“清增康”中药组血清对大肠杆菌和沙门氏菌体外抑菌效果较中药浸剂、煎剂、空白血清有明显提高，且对沙门氏菌效果略优于正大料组血清；除沙门氏菌对中药组血清高度敏感外，大肠杆菌和沙门氏菌对中药浸剂、中药煎剂、空白组血清、正大料组血清和中药组血清均呈中度敏感。

试验二：选用健康的 28 ± 1 日龄断乳长大仔猪 36 头，按照体重和性别随机分为 4 组，每组 9 头（其中♀：4 头，♂：5 头），3 个重复，每个重复 3 头。对照组（I 组）、低剂量组（II 组）、中剂量组（III 组）和高剂量组（IV 组）日粮中分别添加 0%、0.25%、0.5% 和 1% 的复方中药制剂“清增康”。观察不同剂量“清增康”对断奶仔猪腹泻率、生产性能、血生化、血常规、肠道大肠杆菌数和消化器官形态的影响。结果表明：1. “清增康”可降低仔猪的腹泻率，且与添加浓度（0%~1%）呈量效关系。饲料中添加 0%、0.25%、0.5% 和 1% “清增康”的腹泻率分别为 5.95%、4.36%、3.57% 和 1.59%；2. 饲料中添加 0.25% 的“清增康”可使仔猪的生产性能提高 9.41%，而 0.5% 和 1% 的添加量则会降低其生产性能，且随添加量升高，其抑制生长的作用更明显，比空白组分别降低 1.50% 和 21.42%；3. “清增康”能提高血液中白细胞和中间型细胞的数量，适当降低 AST、ALT、AKP、Ur、Cre 的含量；4. “清增康”能显著降低仔猪盲肠、结肠和直肠内大肠杆菌的数量；5. “清增康”能提高断奶仔猪胃、肠黏膜上皮完整性。

结论：复方中药“清增康”通过增强仔猪血清抗大肠杆菌和沙门氏菌能力；提高血液中白细胞，尤其是中间型细胞的数量，适当降低血液 AST、ALT、AKP 等酶的含量，改善心、肝、肾功能；显著降低肠道内大肠杆菌的数量；提高胃、肠黏膜上皮组织的完整性进而达到增强机体免疫力，防治断奶仔猪腹泻的目的。

关键词： 复方中药；断奶仔猪；腹泻；血清药理学；大肠杆菌；沙门氏菌

Study on the mechanism of Chinese herbal formula in preventing and curing diarrhoea in weaned piglets

Xie Jiang (Clinical Veterinary Medicine)

Directed by Deng Junliang and Zuo Zhicai

Abstract: The mechanism of preventing and curing diarrhoea by Chinese herbal formula “Qingzengkang” in weaned Piglets was investigated through blood serum Pharmacological test, Pathological tests and Physiological tests.

Experiment 1: A total of 12 piglets weaned at 28 days were randomly assigned to 3 treatment groups, which are charge group, Chinese traditional group and west medicine group, 4 per set. Piglets of every group were raised by basis daily ration, basis daily ration containing 3% “Qingzengkang” and Zhengda feed. Every piglet was sampled blood from precava to prepare blood serum. Then did the drug sensitive test to bacterium coli and salmonella in k-b method. And ascertain the bacteriostatic effect of each slip according to the size of bacteriostatic circle. Results: There is not any bacteriostatic action to colibacillus and salmonella with distilled water and normal saline. The serum of Chinese herbal formula group was better than infusion, apozema and ordinary group to colibacillus and salmonella and “Zhengda” group to salmonella. Exept salmonella was hypersensitive to serum of Chinese medicine, colibacillus and salmonella were midrange sensitive to the others.

Experiment 2: A total of 36 piglets weaned at 28 days were randomly assigned to 4 treatment groups, each of which was 9. They are charge group (group I), low dose group (group II), medium dose group (group III) and high dose group (group IV). Every group was 3 replicates and 3 piglets per set. Piglets of every group were raised by basis daily ration with addition of “Qingzengkang”, the amount of which were 0%, 0.25%, 0.5% and 1% in order to study the effects to diarrhoea rates, performance and so on. Results: Diarrhoea rates can be cut down by “Qingzengkang” and each of them was 5.95%、4.36%、3.57% and 1.59% from group I to group IV. With the addition amount of 0.25%, the performance of piglets could be raised by 9.41% while degrade by 1.50% and 21.42% with

X

the amount of 0.5% and 1%. And the depressant effect was enhanced with the augment of addition amount. The quantities of WBC and intermediate cells could be increased and AST, ALT, AKP, Ur and Cre could be decreased. The quantity of colibacillus of caecum, colon and intrarectal could be decreased. The organs of digestive system could be ameliorated from morphology.

In conclusion, “qingzengkang” can enhance the bacteriostasis, influence the quantities of WBC, intermediate cells, AST, ALT and so on, ameliorate and function of heart and kidney, decrease the quantity of colibacillus in intestinal tract significantly, and ameliorate organs of digestive system from morphology so as to attain the effect of boosting immunity and prevention and cure diarrhea of weaned piglets.

Keywords: Chinese herbal formula; weaned Piglets; diarrhea; blood-serum Pharmacology; colibacillus; salmonella

缩略词表

符号或缩略语	英文	中文
ADFI	Average daily feed intake	平均日采食量
ADG	Average daily gain	平均日增重
ALB	Albumin	白蛋白
TP	total protein	总蛋白
EMB	Eosin-methylene blue agar	伊红美蓝琼脂培养基
F/G	Feed/gain	料重比
Glu	Glucose	葡萄糖
AST	aspartate aminotransferase	谷草转氨酶
ALT	alanine aminotransferase	谷丙转氨酶
AKP	alkaline phosphatase	碱性磷酸酶
γ -GT	γ -glutamyl transpeptidase	γ -谷胺酰转肽酶
Ur	Urea	尿素
Cre	creatinine	肌酐
GLB	globulin	球蛋白
GRA	Granulocytes	粒性白细胞
HCT	Hematocrit	红细胞压积
IgG	Immunoglobulin G	免疫球蛋白G
IgM	Immunoglobulin M	免疫球蛋白M
LYM	Lymphocyte	淋巴细胞
MCH	Mean corpuscular hemoglobin	平均红细胞血红蛋白
MCHC	Mean cell hemoglobin concentration	平均血红蛋白浓度
MID	Middle cells	中间型细胞
RBC	Red blood cell count	红细胞总数
RDW	Red blood cell distribution width	红细胞分布宽度
TG	Triglyceride	甘油三酯
WBC	White blood cell	白细胞

目 录

前 言.....	1
1 当前我国养猪业面临的挑战与机遇.....	1
1.1 养猪业在我国畜牧生产中的地位.....	1
1.2 国际市场对食品安全的要求越来越高.....	2
1.3 食品安全问题在国内也日益受到重视.....	3
1.4 抗生素饲料添加剂的负面效应日益凸显.....	4
2 腹泻是断奶仔猪养殖最为突出的问题.....	5
2.1 仔猪早期断奶的生理特点.....	5
2.2 引起早期断奶仔猪腹泻的病因极其复杂.....	6
2.3 当前对断乳仔猪腹泻仍主要采用抗生素治疗.....	7
3 中草药制剂在养猪生产中的研究与应用.....	7
3.1 关于中草药发挥药物作用的物质基础.....	8
3.2 中草药发挥生物学功能的作用机理研究概况.....	8
3.3 中草药在防治畜禽腹泻疾病中的应用.....	13
4 中药血清药理学研究概况与前景.....	14
4.1 中药血清药理学研究概况.....	14
4.2 中药血清药理学的应用前景.....	15
5 本研究的目的意义.....	16
试验一 复方中药“清增康”的血清药理学试验.....	17
1 材料和方法.....	17
1.1 试验材料.....	17
1.2 试验方法.....	18
2 结果.....	20
3 讨论.....	21
3.1 关于中药“血清药理学”的试验设计.....	21

3.2 复方中药“清增康”能在一定程度上增强血清的抗菌、杀菌能力.....	21
4 小结.....	22
试验二：复方中药“清增康”的病理、生理学试验.....	23
1 材料和方法.....	23
1.1 试验材料.....	23
1.2 试验方法.....	23
2 结果与分析.....	27
2.1 “清增康”对断奶仔猪生产性能及腹泻率的影响.....	27
2.2 “清增康”对断奶仔猪血常规的影响.....	30
2.3 “清增康”对断奶仔猪血清生化的影响.....	31
2.4 “清增康”对断奶仔猪各肠段大肠杆菌数量的影响.....	32
2.5 “清增康”对断奶仔猪消化器官形态学变化影响.....	33
3 讨论.....	34
3.1 “清增康”对断奶仔猪生产性能及腹泻率的影响.....	34
3.2 “清增康”对“清增康”对断奶仔猪血常规指标的影响.....	35
3.3 “清增康”对断奶仔猪血清生化指标的影响.....	36
3.4 “清增康”对断奶仔猪各肠段大肠杆菌数量的影响.....	37
3.5 “清增康”对断奶仔猪对消化器官形态学变化影响.....	38
4 小结.....	38
结 论.....	39
参考文献.....	40
致 谢.....	47
攻读学位期间发表的学术论文.....	48

前言

“高产、优质、高效、无污染”是二十一世纪畜牧业可持续发展的主题。特别是在我国人口日益增加，人民生活质量不断提高，加入世界贸易组织（WTO）等要求下，畜牧业生产的可持续发展显得尤为重要，而实现畜牧业可持续发展依赖于各种新产品、新技术的研究开发与应用。

中药产业是 21 世纪最具发展空间的产业之一。有关资料显示，全世界有 170 多家公司和 40 多个研究机构正在从事天然药物的新药开发。我国有悠久的中医药应用历史，有数以万计的验方，其起源可以追溯到远古社会。到目前为止，中药总数已达 1.28 万种，是世界上中草药应用最广泛，药源最丰富的国家。毕竟中国西药 97% 以上是仿制国外而成，而中医药则拥有大量自主知识产权的技术、配方。我国“九五”和“十五”计划中，都把中药的现代化列为重点，同时，科技部、中医药管理局、国家药监局、国家计委等政府部门也都提出了相应的支持计划。

我国是世界上驯养家畜最早的国家之一，也是最早在饲料中添加中草药的国家。据《淮南子》、《农政全书》、《神农本草经》和《元亨疗马集》等古籍记载，早在 2000 多年前的西汉时期就有人将中草药添加于饲料中，用于促进动物生长、镇静、增重和防病保健^[1]。我国利用中草药作为饲料添加剂或药物防制动物疾病有着悠久的历史，也积累了丰富的经验。

因此，开发具有促进动物生长和预防疾病，提高畜禽的生产性能，还能改善畜产品的品质的复方中草药制剂，已成为现代集约化养殖业中提高产品数量、质量和经济效益，减少环境污染的有效措施。新型防治动物疾病复方中草药制剂的开发与应用，成为推动现代畜牧业可持续发展的重要措施之一。

1 当前我国养猪业面临的挑战与机遇

1.1 养猪业在我国畜牧生产中的地位

我国的养猪生产水平正经历着由数量型向质量型转变的巨大变革。养猪业是我国畜牧业经济中比重最大的行业，随着社会经济的发展，人民生活水平提高，全社会对猪肉及其制品的需求将不断增加，养猪业将会得到进一步发展。

生猪生产在我国农业生产中乃至不断提高人民生活水平和社会安定方面都占据**重要位置**。中国是一个养猪大国，生猪是我国的重要农产品，生猪饲养在我国畜牧业

中占有重要地位。改革开放以来,在党和政府一系列加速农牧业发展的政策推动下,我国养猪业取得了举世瞩目的成就。近几年肉猪存栏均超过4.3亿头,可繁殖母猪4300多万头,出栏猪总量超过5亿头,猪肉产量超过了4000万吨,均已多年居世界第一^[2]。其中,2002年世界猪肉产量9418.6万吨,占全球肉类总产量的38.4%;我国是4459.9万吨,占世界猪肉产量的47.4%,即全球猪肉有近一半产于中国,比欧洲总产2498.7万吨多44%^[3]。在消费方面,粮食和猪肉是我国居民食物消费中一直占主导地位两种基本农产品,养猪业的发展对丰富我国城市居民的菜蓝子和提高人民营养与健康水平有着重要的作用。生猪的产值在我国农业产值中仅次于粮食,并且根据发达国家的农业发展状况来看,畜牧业的产值已经占到农业总产值50~60%以上,我国畜牧业的产值占农业总产值的比重还应继续提高。

我国出口猪肉29.3万吨,仅占世界出口总量的3.77%。作为年生产猪肉4000多万吨的世界头号产猪大国,猪肉出口量不到全球猪肉出口总量的1/25^[3]。我国加入WTO及经济全球化进程的加速,养猪业将受到越来越大的影响,美国等发达国家的猪肉及其制品因品质好等优势,在我国的销售量逐渐增加,冲击着我国国内市场。1998年美国销往中国的肉食品数量(包括猪肉产品及杂碎)达10万吨,2002年1~3月合计出口中国市场的生猪及制品(包括冷冻猪肉和猪头、带骨猪腿)约3.5万吨,比2001年同期增长12%^[4]。

1.2 国际市场对食品安全的要求越来越高

20世纪60年代以来,世界范围畜产品管理在许多国家经历了70年代注重数量发展,80年代注重质量标准,90年代以后注重产品安全三个阶段。发达国家为加强农产品安全管理,适应市场和消费者的要求,研究并采用了大量先进管理技术,如ISO9000、ISO14000、GMP、GSP、SSOP、HACCP、SQF等,制定了相应的法规和大量的标准,加拿大等国家还制定和实施了产品安全促进计划。

美国市场对动物性食品的要求很严格,政府对食品安全也高度重视。1997年美国启动一项食品安全计划,1998年成立国家食品安全委员会,把兽药残留作为评估产品质量安全性的关键指标之一。美国有三个机构负责管理食品安全事务,即食品和药物管理局(FDA)、美国农业部(USDA)和国家环境保护机构(EPA)。

加拿大对食品安全的管理也相当规范,其食品安全事务的管理由加拿大农业部及其所属食品检查机构(CFIA)来执行,加拿大卫生部通过签署谅解备忘录来实施管

理。食品检查机构负责向农业部报告食品安全情况，卫生部负责起草制订食品安全和食品营养政策和标准。加拿大对食品安全制订了完善的法律法规，如农产品法、肉类检测法、鱼类检测法、饲料法及害虫控制法等，还制定和实施了食品安全促进计划（FSEP）。

欧盟对食品安全，尤其是对动物性食品安全高度重视，从 1996 年到 1999 年用于食品安全方面的费用达 40 多亿欧元。最近又颁布了食品安全白皮书，有 80 多项计划，并将正式成立欧盟食品局。欧盟委员会还通过立法加强有毒有害物质残留的管理工作。其有关法规规定，所有动物性食品必须建立有毒有害物质的最高残留限量（MRL），建立欧盟对照实验室，制订残留控制计划和抽检规定，对需检测的有毒有害物质和禁用药品实行分类管理。欧盟已法定从 2000 年开始，在所有成员国全面禁止使用饲用抗生素添加剂。

相关国际组织对动物性食品安全十分重视。联合国粮农组织（FAO）于 1961 年成立国际食品法典委员会（CAC），这是一个由 FAO 和世界卫生组织（WHO）共同负责的政府间组织，主要宗旨是减少食源性疾病，保护消费者健康，建立国际标准，消除贸易壁垒，促进食品公平交易。自成立以来，CAC 已制订食品产品标准 237 个，评价食品添加剂 1005 种，评价兽药 54 种。WHO 已经正式提出抗生素不可用于人类医疗以外的其它领域。

随着今后国际社会对食品卫生要求标准的提高和逐渐规范化、法制化，畜产品安全标准及其标准化组织逐步国际化，对动物性食品的质量要求实行危害分析和关键控制点（HACCP）管理体系及市场准入制销售，必然会对畜牧业产生广泛而深远的影响。这些对我国畜产品安全的管理既是一个挑战，也是一个促进。

1.3 食品安全问题在国内也日益受到重视

随着生活水平的不断提高，人们对动物性食品的要求也在发生变化。80 年代人们呼吁吃“瘦猪肉”，90 年代改为“放心肉”，进入 2000 年以来，人们又开始青睐“安全肉”，绿色安全食品成为社会关注的焦点。自 80 年代以来，全国各地开始了中草药添加剂的研究开发工作。1990 年 8 月，在河北承德市召开了首次全国中草药饲料添加剂学术讨论会。1991 年，中草药饲料添加剂被列入国家“八五”重点科研攻关项目之一，具有中国特色的天然中草药饲料添加剂正在逐渐走向世界^[5]。河北省新特优农产品暨新技术展示推介会上，承德生产的“金马牌 JM188”育肥猪浓缩中草药绿色

饲料荣获优质产品最高奖，被河北省科技厅命名为“省高科技项目”，并由河北省发展改革委员会正式报国家立项。

与人们的要求和市场需求相适应，我国政府对动物性食品的安全也越来越重视。党的十五届五中全会明确提出：“加快建立农产品市场信息、食品安全和质量标准体系”，党中央第一次把“食品安全”写进了中央全会文件。温家宝总理对发展生态农业、生产无公害食品、绿色食品和有机食品也做过多次重要批示。2001 年，农业部“无公害食品行动计划”中制定了《无公害食品——猪肉》的行业标准（NY50292001），该标准主要阐述了无公害猪肉的感官指标、理化指标和微生物指标。目前，一项旨在全面提高农产品食用安全水平的“无公害食品行动计划”作为国家“十五”重大科技专项正由农业部组织实施。广东和福建等省区也正在配合该计划，并结合各自的特点，组织成立了省食品安全领导小组，由副省长担任组长协调各部门统一开展工作。

尤其在非典型性肺炎（SARS）及禽流感过后，人们对畜产品质量安全、公共卫生安全及生态环境安全更加关注。绿色无公害优质猪肉的生产，将成为我国当前和今后相当长时期内养猪科学研究的热点和趋势。

1.4 抗生素饲料添加剂的负面效应日益凸显

1949 年，美国学者 Stockstadt 和 Jukes 在美国 Cyanamid 公司实验室寻找一种可生产维生素 B 的细菌试验时，意外发现发酵产物金霉素对仔鸡和猪具有促生长作用，并于次年 4 月首次发表结晶金霉素对猪的饲喂效果报告。1950 年 10 月，美国饲料监督局（AFCO）和 FDA 正式批准在饲料中添加抗生素，从而开创了抗生素等药物作为饲料添加剂的新时代^[6]。抗生素对提高养殖效益，促进畜禽业的发展起到了巨大的推动作用。亚治疗添加量的抗生素能够抑制肠道潜在致病性细菌的生长，刺激内生的生长因子释放，提高饲料转化率，促使动物生长。

早在 20 世纪 60 年代，我国对某些抗生素（如链霉素、土霉素等）用作饲料添加剂进行过研究，但由于种种原因未能推广和应用。80 年代以来，我国进行了大量实验，饲用抗生素开始普遍使用。

饲用抗生素的应用已有 50 多年的历史，进入 20 世纪 90 年代后，随着预防医学和动物微生物学的蓬勃发展，人们对抗生素的危害有了更加深刻的认识。频繁大量使用饲用抗生素可引起动物内源性感染或二重感染，导致动物体内菌群失调，进而造成

腹泻或发病死亡。甚至有些还引起三致（致畸、致癌、致突变），导致抗药菌株的产生^[7]。人们不得不经常更换抗生素品种或加大用量，这又造成抗生素在动物体内残留，动物源产品药物超标现象不断出现且呈日趋严重的态势。20 世纪 90 年代以来，动物源药物残留成为世界上许多国家的政府和人民关注的焦点。1999 年，比利时的二噁英污染鸡、肉、蛋、奶事件造成直接经济损失 25 亿欧元；我国出口日本的肉鸡，由于克球粉在鸡肉中残留超标，相继被退货和中断出口。2002 年，我国畜产品出口在一些国家和地区相继遭到封杀和退货。首先是欧盟委员会于 1 月 25 日通过决议，全面禁止进口中国动物性食品；接着，挪威食品检验局于 1 月 31 日宣布禁止从中国进口动物性食品；2 月 8 日，捷克和匈牙利也宣布暂停从中国进口甲壳类动物性食品；3 月 15 日，俄罗斯临时禁止从中国进口牛肉、猪肉和家禽肉^[8]。据报道，动物使用林可霉素、泰乐菌素后，其排泄物作用于环境微生物和寄生虫而产生耐药菌（虫）株，环境中耐药沙门氏杆菌增加数倍。这些由用药动物排泄物所引起的环境耐药菌株，使人群暴露在耐药菌引起的感染危险之中。通过食物链，猪排泄物中的某些抗生素最后可到达人体内，危害人类健康。在低剂量抗生素的长期胁迫作用下，人体内耐药菌株增加^[9]。动物排泄物中的兽药及其代谢产物作用于环境生物，能使土壤和水源中生物种群结构和分布发生改变，影响环境酶系统的量与活性，干扰土壤和水源中有机物的降解，影响有机物的无机化过程，使土质结构改变，肥力下降。影响水体的自净能力，使水质恶化，甚至能使一些水生生物灭绝。

饲用抗生素的这些负面效应不仅影响人类的饮食安全和自然生态环境，还影响畜禽产品的出口创汇，大大制约着畜牧业的发展。基于此，越来越多的国家和地区反对抗生素等药物用作生长促进剂，甚至通过立法加以禁止，同时开展了能克服抗生素等药物种种弊端、无毒副作用、无残留等绿色饲料添加剂的研究和开发^[10,11]。

2 腹泻是断奶仔猪养殖最为突出的问题

2.1 仔猪早期断奶的生理特点

2.1.1 早期断奶仔猪的消化器官发育不充分

初生仔猪消化器官虽然在胚胎期已形成，但结构与功能尚不完善，具体表现在：胃肠容积小，初生仔猪胃只能容纳 40~50 克，胃底腺不发达。随仔猪日龄增长，胃肠功能逐渐完善。仔猪断奶后，消化道常发生一系列变化，肠绒毛变短（由高密度的手指状变为平滑的舌状，这种变化要持续 7~14 天），仔猪胃肠道消化吸收面积减少，引

起消化吸收不良性腹泻。

2.1.2 早期断奶仔猪的消化酶分泌不足

早期断奶仔猪的酶系统未发育完善，初生期只具有消化母乳的酶系（如乳糖酶、凝乳酶等），而消化非乳化工料的酶大多在 3~4 周才开始形成；胃肠盐酸分泌少，缺少游离盐酸，胃内容物 PH 值较高，胰蛋白酶不易被激活。哺乳仔猪的乳糖酶和胰蛋白酶活性较高，对乳蛋白的吸收率可达 92~95%，对乳脂肪的吸收率可达 80%。但胰腺不分泌淀粉酶，小肠黏膜和胰脏在 35 日龄分泌很少。断奶后一周内，胰脂肪酶、胰蛋白酶、胰淀粉酶和糜蛋白酶等酶的活性显著下降，除胰脂肪酶外，其他酶在 12~14 天后方可恢复正常（或断奶前水平），这些变化导致断奶后仔猪对蛋白与淀粉消化力减弱，至四周后才能恢复到较高水平。因此，仔猪不能很好地消化日粮蛋白，利用淀粉和消化吸收禾本科谷物中的可溶性非淀粉化合物。

2.1.3 早期断奶仔猪的免疫力低下

新生仔猪通过吮吸初乳获得被动免疫，随着日龄的增加，常乳中球蛋白的含量下降且仔猪肠壁关闭，不能完整地吸收乳中的免疫球蛋白。仔猪免疫力不断发育，但在 4 周龄以后才真正拥有自身的免疫力。Kelly 等的研究结果表明，断奶应激可降低循环抗体水平，抑制细胞免疫能力，引起仔猪抗病力差，容易拉稀。Blecha 等的研究认为只有早期断奶的仔猪才表现显著的免疫抑制。

2.1.4 早期断奶仔猪应激增加

郭芳彬^[12]的研究认为早期断奶应激主要来源于心理应激、营养应激和环境应激三个方面，其中最主要的是营养应激。应激使仔猪出现失重、血糖浓度、胰岛素、生长激素水平、肝糖原等下降。胃内容物 PH 值、血浆氢化可的松、游离脂肪酸水平升高。

2.2 引起早期断奶仔猪腹泻的病因极其复杂

一般认为早期断奶仔猪腹泻与日粮（如蛋白水平、日粮中抗原物质的过敏反应、矿物质添加量或比例）、仔猪的饲养管理、环境应激以及病原微生物污染严重，滥用抗生素发生二次感染等因素有关。

Miller 提出仔猪肠道对日粮中抗原蛋白的过敏性反应而导致肠道损伤是断奶后腹泻的根本原因。Li 的研究表明^[13]，早期断奶仔猪肠道黏膜对日粮中大豆蛋白存在短暂性过敏反应。陈代文等^[14]试验表明，仔猪日粮中植物性蛋白比例太高，很容易引

起消化不良和腹泻。现在一般认为，断奶仔猪日粮中植物性蛋白质不能超过总蛋白质的 60%。董国忠等^[15]的试验结果显示，采食低蛋白质氨基酸平衡的仔猪，腹泻率比采食植物蛋白型和复合蛋白型的仔猪显著降低。蒋宗勇^[16]研究认为，电解质平衡与早期断奶仔猪消化不良、腹泻关系较大。而 Hooydon 报道，电解质平衡值与饲料组成特点、环境气候条件等有关，并非是一个绝对值。韦习会^[17]的试验结果表明，28 日龄断奶的仔猪腹泻率显著地高于 35 日龄断奶的仔猪，而且腹泻持续时间较长。肠道中有害微生物的大量繁殖及其毒素是引起断奶仔猪腹泻的直接原因^[18,19]。早期断奶应激抑制仔猪免疫力的同时，严重地干扰仔猪肠道的微生区系，造成肠道微生态平衡的破坏。

Li 的研究认为，早期断奶后仔猪肠道黏膜萎缩，胃肠道和免疫系统受损，肠黏膜的吸收能力下降，仔猪不能利用的大量营养物质在肠道后段被病原菌利用，有利于病菌的生长繁殖，病原菌的大量生长繁殖产生大量的胺和毒素，刺激肠道分泌，引起渗透性腹泻的发生。仔猪断奶时肠绒毛萎缩，天然黏膜保护屏障作用降低，黏膜抵御能力下降，改变肠道细胞的结合位点，使得致病性大肠杆菌能够繁殖，大肠杆菌在断奶仔猪肠中的大量繁殖是引起腹泻的先决条件。

综上所述，早期断奶仔猪由于消化、免疫等生理功能脆弱，极易发生腹泻，因引起早期断奶仔猪腹泻的病因众多，猪只一旦发生腹泻，其发病率和死亡率均高。因此，早期断奶断奶仔猪腹泻一直困扰着当前养猪业的发展。

2.3 当前对断乳仔猪腹泻仍主要采用抗生素治疗

目前，对断乳仔猪腹泻的预防主要靠加强饲养管理、饲料中添加酶、有机酸及微生物制剂、注射疫苗等来实现，而治疗则主要靠采用各类抗生素制剂（比如：庆大霉素、环丙沙星、氟苯尼考、磺胺等）。由于西药在应用的过程中易产生耐药性及长期使用将使细菌耐药性现象越来越普遍，越来越严重，导致细菌性疾病成为一大难题。目前，国内已有部分学者为克服抗生素等药物种种弊端，研究采用无毒副作用、无残留的中草药制剂防治断乳仔猪腹泻，并取得了满意的效果。

3 中草药制剂在养猪生产中的研究与应用

在养猪生产上，关于中草药饲料添加剂的应用已有较为广泛的研究和报道^[20-25]。仅近几年来，全世界发表与药用植物有效成分有关的论文达千余篇，其中美国、日本、俄罗斯、印度及法国等国家的报道相对较多。目前，国外大多是针对某一有效成分的

提取或单一中草药的性质进行研究,如党参、刺五加、沙棘、松针和桐叶等。

3.1 关于中草药发挥药物作用的物质基础

现代药理研究表明,大多数中草药含有生物碱、多糖类、蛋白质和氨基酸、有机酸、油脂、蜡、挥发油、甙类、鞣质、树脂类、植物色素、矿物质元素和维生素等,这些物质是中草药促进动物生长和防治疾病的物质基础,可不同程度地影响机体代谢过程。作为畜禽饲料添加剂使用的绝大部分天然中草药,已有研究表明较饲用抗生素安全范围大,在畜禽生产中长期应用不易产生毒副作用,无抗药性、无停药期等问题^[26]。中草药制剂与其他药物或非药物饲料添加剂合用,很少发生配伍禁忌,细菌对其不易产生抗药性。更重要的是,天然植物的提取物含有许多有效成分,除了具有抗病促生长作用外,某些还具有改进畜产品品质及提高畜禽繁殖性能等多种功效^[27-29]。

中草药饲料添加剂是以中国天然中草药的物性(阴阳、寒凉、温热)、物味(酸、苦、甘、辛、咸)及物间关系等传统中医药理论为主导,辅以动物饲养和饲料工业等现代科学技术而制成的纯天然饲料添加剂,具有天然性、毒副作用、无抗药性和多功能性等特点。杨宝琦等^[26]进行了中草药饲料添加剂饲喂育肥猪的安全性试验、毒性试验及慢性毒性试验,结果均未发现试验猪生理有异常或不良反应,初步认为以正常用量的5倍饲喂,不会产生毒副作用。

天然中草药无毒副作用和多功能性是化学合成促生长添加剂所无法比拟的,“多功能性”是饲料添加剂的发展方向。中草药是复杂的有机物,其组成成分在数十种、甚至上百种。一个小小的山楂已测知的成分就有70多种,黄芪所含微量元素达14种之多。按现代“构效关系”理论,一种成分可产生一种作用来说,中草药的多功能性就不言而喻了。多功能性包括营养作用、增强免疫作用、激素样作用、维生素样作用、抗应激作用以及使机体在恶劣环境中生理功能得到调节的“适应原”样作用。

3.2 中草药发挥生物学功能的作用机理研究概况

随着饲料工业的进步,中草药制剂的研究应用发展很快,目前至少已有200余种中草药作为添加剂在畜禽饲料中应用。中草药作为饲料添加剂具有促进食欲、增强对疾病的抵抗力、催肥增重、提高饲料利用率、缩短饲养周期、安全经济实惠的特点。但中草药品种繁多,功用各异。

3.2.1 提高畜禽生产性能

大量研究表明,中药饲料添加剂可提高畜禽生产性能。李思源等^[30]以陈皮、何首

乌、松针粉等添加于生长猪日粮中，能促进食欲、增加采食量、提高日增重。高登慧等^[31]以神曲、麦芽、山楂、黄芪、党参、何首乌、当归等组成的复合添加剂，以不同比例添加于生长猪饲料中，均能显著提高生长猪的平均日增重和饲料利用率。李文彬等^[32]的试验结果表明，在商品猪日粮中添加 0.2%由党参、白术、黄芪、当归、柴胡、香附、白芍、甘草等 24 味中药组成的复方中药饲料添加剂，试验猪日增重提高 24.10%，饲料转化率提高 19.49%。谢家声等^[33]针对断奶仔猪脾胃虚弱的生理特点，应用苍术、苦参、麦饭石等具有健脾胃作用的中药复方饲料添加剂饲喂断奶仔猪，能降低仔猪腹泻发病率，增加日增重。吴金节等^[34]用神曲、麦芽、山楂、当归、炙黄芪、补骨脂、金银花等组方，按常规方法制成汤剂（每毫升含 0.5 g 生药），21 日龄时给仔猪口服，每日 1 次，每次 20 ml，连服 7 天，24 日龄时断奶，结果试验组仔猪平均体重和平均日增重极显著增加，仔猪腹泻率比对照组降低 62.5%。李国平等^[35]用黄芪、党参、茯苓、白术、甘草、马齿苋、当归、神曲、山楂按一定比例组方制成汤剂，给 10 日龄杜长大仔猪日粮中添加 2%的汤剂，添加 14 天，仔猪 28 日龄断奶，结果试验组仔猪腹泻率、腹泻头次分别比对照组降低 78.3%和 78.1%，并且对仔猪的增重有一定的促进作用。黄利权等^[36]在仔猪断奶前 1 天到断奶后 2 周的日粮中添加 1.5%止痢神散（补骨脂、吴茱萸、五味子等组成），结果试验组仔猪日增重和饲料转化率增高，腹泻率降低。马玉芳等^[37]在断奶仔猪日粮中添加 0.4%精制中药饲料添加剂（黄芪、银花、茯苓等组成），能明显降低断奶仔猪腹泻率，提高仔猪日增重和饲料转化率。上述结果均表明，中药饲料添加剂可促进猪的生长，改善饲料效率。

满晨等^[38]在 2~21 日龄、22~55 日龄肉鸡日粮中，分别添加 0.3%和 0.5%的由黄柏、板蓝根、大蒜、陈皮等 10 味中药组成的复方中药添加剂，结果表明，试验鸡较对照组增重提高了 5.14%，料肉比降低了 2.35%，成活率提高了 1.5%。赵建华等^[39]报道，在伊沙褐蛋鸡日粮中添加 1%黄芪散，产蛋率提高了 7.3%，料蛋比降低了 5.3%。刘春龙^[40]报道，由麦芽、神曲、使君子、青皮、苍术、贯众、黄芪、当归等组成的复方中药添加剂，以每头每天 100 克添加于肉牛日粮中，试验组每头肉牛日增重达 1.5kg，比对照组提高 72.41%，经济效益明显。孟昭聚^[41]以苍术、陈皮、大青叶等组成的复方中药添加剂，添加在德系安哥拉长毛兔日粮中，使幼兔日增重提高 19%，成兔产毛量提高 15.6%。谷新利^[42]用当归、熟地、何首乌、黄芪、白术等组成复方中药添加剂，以 5g（1~3d）、15g（30~32d）、25g（60~62d）、35g（90~92d）添加饲喂育肥羔羊，连续饲喂 120d。结果表明，试验羊日增重提高 15.76%，屠宰率提高 3.01%，饲料转化

率提高18.84%。

3.2.2 改善和提高免疫功能

中药的主要有效活性成分为多糖、苷类、生物碱、挥发油类、萜类和有机酸类等，它们起着调节动物机体免疫功能作用。中药多糖是发挥免疫活性的主要物质，具有促进胸腺反应，刺激巨噬细胞的吞噬功能；苷类可加强网状内皮系统吞噬功能，并能促进抗体生成，促进抗原抗体反应和淋巴细胞转化；有机酸能调节胃肠内的PH值，防止有害细菌的繁殖和提高酶的活性，促进动物体内正常的新陈代谢，从而提高营养物质的利用率，促进动物生产性能的发挥。如水飞蓟、黄芪、女贞子、大蒜等其有效成分，可激活巨噬细胞，增加淋巴细胞数，提高血清补体C3水平，增加血清中溶血素（hemolysin）的浓度，增强体液免疫功能，具有提高免疫力的作用。

许多试验研究证明，中药在预防动物疫病方面主要是通过提高动物机体自身的抗病能力和提高机体非特异性免疫能力实现的。如程学慧等报道认为，机体免疫系统与动物生长之间的关系密切，免疫球蛋白IgG、IgM、IgA具有抑制病毒、中和毒素等功能，补体C₃和C₄协助抗体和吞噬细胞杀灭病原微生物^[43]。陈小波等研究表明，复方中药添加剂可使70~110kg阶段猪血清IgG、IgM、IgA、C₃和C₄水平分别提高14.79%、5.79%、15.01%、14.29%和6.67%^[44]。黄一帆等用黄芪、淫阳藿配伍组成的复方中药添加剂饲喂蛋雏鸡，采用β-微量鸡新城疫血凝抑制试验、醋酸纤维薄膜电泳和苯酯酶法检测鸡的三项免疫指标，结果表明，三项指标均显著提高。黄芪、刺五加、淫阳藿等含有生物活性多糖，可显著提高机体免疫功能^[45]。马玉芳等研究表明，断奶仔猪日粮中添加0.4%的精制中药添加剂能提高仔猪血清IgG、IgM、IgA、补体C₃和C₄及白细胞介素-2（IL-2）的水平，增强机体的免疫功能^[37]。吴金节等研究表明，复方中药煎剂能提高PHA诱导的T淋巴细胞转化率及白细胞吞噬功能^[34]。

3.2.3 抑菌抗菌

消炎抑菌的中草药添加剂一直被广泛使用，它抑制肠道中有害微生物生长的同时，能增加有益微生物的数量。大蒜的有效成分大蒜素中的氧原子与细菌生长繁殖所必需的半胱氨酸分子中的巯基相结合，会抑制细菌的生长繁殖；艾叶含有的挥发性桉叶素，对大肠杆菌、溶血性链球菌、伤寒及副伤寒杆菌、绿脓杆菌等均有杀死或抑制作用。

3.2.4 改善机体血液理化指标

中药可影响体内代谢过程中一些关键酶的活性，改善物质代谢的生理生化过程，使体内蛋白质代谢加强，氨基酸的利用率提高，肝脏脂肪沉积减少，肌间脂肪沉积增加，这符合人们对瘦肉和风味的需求。谷丙转氨酶（ALT）、谷草转氨酶（AST）参与体内代谢中的转氨基作用，其活性高低反映了蛋白质合成和分解代谢状况，碱性磷酸酶（AKP）是在碱性条件下具有较高活性的酶，在机体各组织均有广泛分布，可促进成骨细胞的生成及钙、磷的代谢^[46]。高士争等的研究表明，中药复方提取物可使20~30kg、30~70kg、70~110kg阶段的猪血清中ALT活性分别提高10.75%、11.33%、12.26%，AST活性分别提高10.08%、14.16%、11.13%，AKP活性分别提高33.50%、12.14%、12.21%^[47]。

血清总蛋白水平反映了蛋白质在机体内的吸收和转运状况。万家全等研究表明，中药有提高血清总蛋白的趋势，可能是中药中的活性成分促进了蛋白酶的分泌^[48]。血清白蛋白作为脂肪酸转运的载体，其水平的高低是反映脂类分解情况的指标。血浆中尿素氮水平可反映动物蛋白质代谢状况，并可作为蛋白质沉积的一个指标，因此，肝脏中尿素的生成可为其它组织（如肌肉）蛋白质的沉积提供充分的氨基酸等原材料^[49]。伍革民等由此推测中药使血清尿素氮浓度降低是由于中药中的活性成分抑制了蛋白质的代谢，减少了氨的生成^[50]。

3.2.5 抗氧化、清除活性氧自由基

自由基是指在外层轨道具有一个不成对电子的分子或不完整的分子基团，它能够通过夺取氢而对机体造成过氧化损伤，尤其是活性氧自由基，是氧化还原反应、酶促反应等过程的中间产物，在正常的生理情况下，它们处于动态平衡，可以维持机体的正常生理机能。当动物应激时，体内积聚大量自由基，使生物膜上的不饱和脂肪酸受到攻击而发生脂质过氧化反应，其产物丙二醛（MDA）可以和膜上的蛋白、磷脂反应，导致细胞变形改变、生物膜活性降低，使细胞的生理功能受到损害，从而造成动物病理状态的出现，且细胞膜受损，破坏肌肉的完整性使细胞内液流出导致蓄水率降低^[51]。

中药的抗氧化、清除自由基作用已被研究所证实。张世珍等通过采用超氧阴离子（ O_2^- ）、羟自由基（ $\cdot OH$ ）体外发生体系，对中药及其活性部位清除自由基的活力进行比较研究，结果表明，赤芍、何首乌、丹参及大黄对 O_2^- 、 $\cdot OH$ 具有较强的清除能力^[52]。申瑞玲等研究表明，由首乌、山楂、麦芽、茵陈、贯仲、姜黄组成的复方添加剂，可使蛋鸡血清中超氧化物歧化酶（SOD）活力升高26.24%，全血谷胱甘肽过氧化物酶

(GSH-PX)活力升高39.16%，血清丙二醛(MDA)含量下降28.75%^[53]。YU等认为，GSH-PX可将脂质过氧化物转化成脂醇，继而有利于脂质的修复。SOD的活力可以相对地反映出中药添加剂在体内清除自由基的程度^[54]。

3.2.6 改善肠道菌群平衡

新生仔猪出生时，肠道内几乎没有微生物，以后微生物不断侵入直到形成复杂的微生物区系。这些微生物首先来源于出生时母体的感染，继而来自母猪的皮肤、乳头和粪便，其中粪便是新生仔猪消化道微生物区系的主要来源。乳酸菌、双歧杆菌等厌氧菌是哺乳动物胃肠道中的主要微生物，而大肠杆菌等需氧菌则仅占总菌数的1%左右^[55]。哺乳仔猪体内的大肠杆菌等致病菌不易大量增殖的主要原因是母乳的供应和自身的优秀黏膜屏障。母乳中的抗体可中和大肠杆菌毒素，母乳尤其是初乳中的糖蛋白对大肠杆菌有一定抑制作用，因而一般情况下可防止乳猪腹泻。

仔猪早期断奶后，一方面由于母乳保护因子的丧失，以及断奶应激降低了仔猪自身循环抗体水平并抑制细胞免疫水平，使仔猪抗病力减弱而易感染病原微生物；另一方面，由于断奶后消化酶活力下降、胃酸分泌不足及胃肠道上皮组织萎缩^[56~58]，导致仔猪消化道微生物区系发生紊乱。Mathew等^[59]对28日龄断奶前后仔猪消化道微生物区系进行了研究，发现断奶后仔猪消化道内容物中乳酸杆菌和挥发性脂肪酸浓度下降($P<0.05$)，说明仔猪消化道固有的微生物区系已发生衰退。他们还发现，大肠杆菌总数及溶血性大肠杆菌百分含量上升($P<0.05$)，断奶时仅有几个大肠杆菌菌落具有溶血性；第2次(36日龄)采样时有72%菌落具有溶血性；最后一次(39日龄)采样时溶血性大肠杆菌百分含量下降到23%，但仍显著高于断奶前。

小桥恭一提出，中药依靠动物肠道细菌发挥作用，药效的发挥依赖肠道正常微生物酶代谢作用，王明艳等指出，天然药物中的化学成分只能被认为是前体物质，其经肠道内细菌代谢后的产物才是发挥功效的有效成分^[60]。韩剑众等研究表明，复方中药提取物能够有效抑制大肠杆菌、沙门氏菌、变形杆菌、链球菌、葡萄球菌等肠道疾病的致病菌，并能促进胃肠道双歧杆菌、乳杆菌、乳链球菌、拟杆菌、枯草芽孢杆菌、消化球菌等有益菌的增殖^[61]。罗兴刚报道，由芦荟、益母草、防己、地榆等组成的复方中药添加剂，对哺乳母猪和仔猪腹泻与双价基因工程疫苗在防治仔猪黄、白痢方面的效果进行了比较研究，结果表明，中药添加剂在提高仔猪日增重、28日龄断奶成活率、防治仔猪黄、白痢方面明显优于双价基因工程疫苗组和对照组，表明中药活性

成分能抑制大肠杆菌和沙门氏菌增殖^[62]。

3.2.7 提高畜禽产品品质

中草药添加剂多为天然植物资源,含有较丰富的植物色素,可以显著地改善畜禽肉的色泽。中草药中的黄酮类物质,通过降低血液胆固醇含量,进而降低肌肉中胆固醇的含量。此外,中草药中所含的植物雌激素,可以显著增加畜体肌肉含量,使背脂和腹脂量明显降低,高不饱和脂肪酸增多。

3.3 中草药在防治畜禽腹泻疾病中的应用

我国有悠久的中医药应用历史,有数以万计的验方,其起源可以追溯到原始社会。自古(夏商时期)就有用药拌入饲料治病的记载^[63]。到目前为止,中药总数已达1.28万种,是世界上中草药应用最广泛,药源最丰富的国家。用于防治动物腹泻,沿用古今的中药验方如白头翁汤、通肠芍药汤等。常用的药物主要包括蒲公英、诃子、鱼腥草、白头翁、黄芪、黄柏、秦皮、白术,以及茯苓、五倍子、甘草、连翘、瞿麦、生大蒜等。资料表明,中国农业科学院兰州畜牧与兽医研究所中草药有效成分六苜蓿素基础上研制的万菌杀星对大肠杆菌有效^[64]。在临床或试验中证明有效的还有吉林农业大学研制的毒菌净,扬州大学农学院研制的泻痢灵,河北职业技术师范学院动物科学系研制的二克星,浙江省浦江兽药厂研制的新药黄痢灵散剂,河南省邓州市畜牧局孙荣华等研制的复方白头翁散,浙江大学动物科学院中兽医研究室制备的公英泻痢杀,西南民族学院畜牧兽医系采用验方经科学调整研制的黄白灵口服液,河南职业技术学院中兽医教研室大肠杆菌病课题组研制的克痢注射液,惠州三九新兽药开发有限公司研制的三九克痢注射液,浙江大学动物药厂生产的泻立康注射液,重庆市养猪科学研究院研制的白痢净,新疆万年青制药厂生产的止痢红,山东省烟台绿叶动物保健品厂生产的绿叶素(是由茜草科植物白花蛇舌草经提取、分离、精制得到),江苏省畜牧兽医学校王会香等研制的三黄汤合剂,四川省兽药饲料监察所陈顺武研制的菌毒康片剂,天津市动检站配制的仔痢宁(仔服)和益母散(母服),解放军军需大学动物科技学院配制的猪白散,福建农林大学动物科学院配制的白痢散,洛阳农专中兽医教研室配制的止痢散等等。患猪口服黄连素、米醋、乳酸、鞣酸蛋白、龙胆等也有较好疗效^[65]。安海军等^[66]观察白头翁汤加减联合锡类散灌肠治疗化学性结肠炎的疗效,发现其疗效明显优于西药。池玉兰等^[67]用石榴皮治疗仔猪下痢,治愈率为91.5%。此外,黄庆洲^[68]等经试验证明在产前、产后及仔猪断乳前给母猪口服当归、川芎、甘

草等组方药物，或以马齿苋作为母猪饲料添加剂使仔猪腹泻发生率大大降低。

4 中药血清药理学研究概况与前景

4.1 中药血清药理学研究概况

血清药理学是日本学者Hiroko Iwama^[69]在1984年第1届和汉医药学会上首次提出的。1988年，日本国东京都医院的田代真一^[70]正式提出了中药“血清药理学”的概念。这个概念是指给动物灌服中药，在一定的时间内，取其血清进行试验。它是一种新的药理学尤其是中药药理学的试验方法。其主要优点如下：其一，具有体外试验条件可控性强、药物效应易于检测的特点；其二，试验动物给药符合中药复方经口服、消化液和肠内菌群代谢吸收、肝脏酶生物转化后进入血液循环，且可能诱导机体产生内源性成分。发挥药理作用的过程，有利于筛选体外试验有药理作用而体内试验没有作用，或体内试验有药理作用而体外试验没有作用的药物。例如，以当归补血汤原药液所做的体外试验不能反映体内给药的效果，而以当归补血汤含药血清所进行的体外试验的结果与整体药效具有一致性，能够反映整体给药的药效^[71]；其三。中药血清药理学是将含药血清加入体外反应体系，其理化性质与细胞所处的内环境相似，在一定程度上避免了中药煎剂或粗制剂本身非特异性理化因素对试验产生的干扰，使试验结果的真实性、科学性有所保障；其四。便于从细胞分子水平阐述药物的作用机制，结合血清药化学^[72]可确定、分离药物有效成分。目前该方法已在中药药理研究中广泛应用，研究范围涉及抗菌、抗病毒、心血管、呼吸、免疫、消化等许多方面，取得了可喜的成绩。

血清药理学研究中，给药方案和采血方案是两个密不可分的关键环节。理想的采血时间应落在给药的峰浓度时间段内。崔晓兰^[73]等研究发现，单次给药桂枝汤水煎剂后，1、2、3h采集的血清与正常血清均有显著的抑制病毒致细胞病变作用，且二者之间比较无显著差别；而每日1次连续3天给药后，1、2、3h采血结果分析，各含药血清组与正常血清组比较，2h所采集的血清有显著差异，而其他时间点的含药血清则无差异，可见，每日1次连续3d给药后采血这种方法可以反映出药效产生的时间点，突出含药血清本身的作用，基本排除了正常血清对试验结果的干扰，优于单次给药的方法。杨奎^[74]等以含头风饮药物血清抗血小板释放5-HT和阻滞内皮细胞钙通道作用为指标进行了研究，采用20倍头风饮临床剂量作为动物给药的1日剂量，并将1日剂量分为1次、2次和3次给药，分别给药1d、2d和3d，各组末次给药30min后采血。研究表明，

连续给药3d后，所取头风饮血清的抗血小板释放5-HT作用和阻滞血管内皮细胞钙通道作用均比仅给药1d好，而1d内给药单次较分次给药作用好。吴建宇^[75]等也认为，多次给药（即1日剂量分2次服，连续给药3d，第4d一次服用全天剂量）的药物血清药效明显优于单次给药的动物血清，这可能是药物在体内的累积效应，或是药物刺激机体产生内源性物质的结果。

另外，血清中本身含有体内固有的活性物质，本身具有抗菌抗病毒的作用，所以，在进行血清药理学试验时，人们考虑到活性物质对试验准确的影响，对于血清的预处理问题进行了激烈讨论。如果将含药血清直接加入到体外反应体系中，其本身含有的多种自身活性物质可能对体外培养的器官、组织、细胞、病原菌及病毒产生杀伤、毒性等作用，严重干扰试验结果，使试验出现假阳性或假阴性结果；另一方面，含药血清中可能存在着药物诱导机体产生的内源性有效活性物质，如对含药血清进行预处理，有可能会引起这些有效活性物质的减少或丧失，使与在体药物作用机制不一致，从而影响了药理试验的结果。崔小兰等^[76]发现，含桂枝汤血清经56℃ 30 min灭活后，尽管抑制病毒致细胞病变的作用明显降低，但它并没有影响在灭活前所表现的有效作用点，而且还可以排除正常血清对试验结果的干扰，在试验中还观察到灭活组的细胞生长情况比未灭活组好，因此，推荐在体外进行抗病毒试验时采用灭活血清。徐海波等^[77]认为药物血清经灭活后，血清中含有的内源性有效成分可能减少或失活，必然影响药理试验结果，也与体内试验和临床用药情况不相符，故不宜灭活。此外，56℃30min也达不到灭菌要求，从而提出用空白对照组来排除血清非药理性干扰，用微孔滤膜除菌法来防止细胞培养中微生物感染为好。综上所述，含药血清灭活与否应根据每个试验的具体内容而定。

4.2 中药血清药理学的应用前景

中药血清药理学为中药复方的研究方法开辟了中药研究的新思路，拓宽了研究领域，真实地反映了药物在体内的吸收、转化、发挥作用、代谢过程，使体外试验与体内试验很好地结合起来，不仅能反映中药母体药物及其可能的代谢产物的药理作用，还能反映出由药物诱导机体产生的内源性有效成分的作用，将来与药代动力学及血清药化学^[78]结合研究，使中药复方的研究更加趋于科学化，必将加速中药走向现代化的进程。

5 本研究的目的意义

仔猪腹泻的发生以仔猪的生理,免疫功能不完善为背景,以卫生防疫及饲养管理不完善为条件,以病原微生物感染和异常增殖为病因;再通过各种相关机制的作用,表现出综合症状和病理变化。因此,在许多规模化猪场中,仔猪腹泻造成的经济损失极为严重且难以解决。而饲用抗生素防治仔猪腹泻将不仅影响人类的饮食安全和自然环境,还影响畜禽产品的出口创汇,大大制约着畜牧业的发展。基于此,研究和开发相对毒副作用小、无残留的中草药制剂,克服抗生素药物防治动物疾病的种种弊端,无疑具有重大的现实意义。

复方中药“清增康”是四川农业大学临床兽医学系根据传统的中兽医理论,结合现代中药药理学研究成果,总结前人的治疗经验,精心筛选、多次组方,选用白头翁、黄柏、连翘、秦皮、蒲公英、大青叶、白术等13味纯中草药而成的复方制剂。经过多年的临床试验表明,其防治猪、兔等腹泻性疾效果显著。本试验拟通过血清药理学方法观察其体外抑菌效果,通过饲料添加“清增康”观察其对断乳仔猪生长性能、血液学指标(血常规、血液生化指标)、胃肠道大肠杆菌数量、胃肠黏膜形态等的影响,探讨复方中药“清增康”防治断奶仔猪腹泻的机理。

试验一 复方中药“清增康”的 血清药理学试验

中药药理研究有相当一部分是在体外进行的,这种将中药粗提物直接加入反应体系中进行药理学观察方法存在一些弊端,以致使许多试验结果不能与体内试验结果和临床疗效相吻合^[79]。与之相比,血清药理学方法具有明显的优势,在某种程度上克服了中药本身的杂质对试验结果的影响,而且相对接近于药物在体内生物转化的真实过程,较能客观地阐明中药药效和作用机理。中药血清药理学方法虽然从诞生到现在只有近20年,但已在人医某些研究上得以广泛应用,如抗自由基、抗肿瘤、抗病毒、抗菌试验等^[80]。本试验通过运用血清药理学方法对猪含“清增康”血清进行了体外抑菌效果研究,进一步探讨复方中药“清增康”防治畜禽腹泻性疾病的机理。

1 材料和方法

1.1 试验材料

1.1.1 试验药物

“清增康”散剂由白头翁、黄柏、连翘、秦皮、蒲公英、大青叶、白芍、白术、苍术、陈皮、茯苓、地榆、石榴皮等13味纯中草药组成(上述药物均购自雅安市医药公司);置65℃烘箱中烘干,粉碎为细末,过40目筛,按配方混合均匀,分装后存放于通风干燥处备用。

1.1.2 试验动物

选用健康的28±1日龄断乳长大仔猪12头,体重相近,公母各半(由四川农业大学动物营养研究所实验猪场提供)。常规免疫接种猪瘟、伪狂犬、喘气、口蹄疫等疫苗。

1.1.3 主要仪器设备

搪瓷锅或砂锅、电热手提式消毒器(出厂编号:170)、干燥箱101-3型(编号10118)、隔水式电热恒温培养箱(产品注册号:沪药管械(准)字2001第2410140号)、数显恒温水浴锅HH-6、纱布、玻璃瓶、量筒(100mL、500mL)、电子万用炉(1000W.220V.AC)、石棉网、微量加样枪(10~100μL、100~1000μL)、枪头、三角烧瓶(500mL)、试管、平皿(直径9cm)、玻棒、脱脂棉、电子天平、普通天平、蒸

馏水、接种环、L棒、酒精灯等。

1.1.4 主要药品试剂

牛肉浸膏（由国药集团化学试剂有限公司生产，批号：F20040607）、蛋白胨（由成都市华西生化制品厂生产，批号：20050119）、氯化钠（由成都市石羊化学制剂厂生产，批号：20050224）、营养琼脂（由杭州微生物试剂有限公司生产，批号：20040520）。

1.2 试验方法

1.2.1 试验时间、地点

试验于2007年2月在四川农业大学动物营养研究所和动物营养代谢及中毒病试验室进行。

1.2.2 试验动物的日粮及饲养管理

基础日粮的营养标准参照NRC(1998)推荐5~10kg仔猪的营养需要配制，见表1-1。饲养于同一栋单列封闭式猪舍内，舍温18℃~23℃，自由饮水。免疫消毒程序按猪场常规方法进行。

1.2.3 试验动物分组及给药

将试验猪随机分为3组，每组4头。各组初始体重无显著差异（ $P>0.05$ ）。仔猪统一管理，分别饲喂基础日粮（空白组）、含3%“清增康”粉末的基础日粮（中药组）和正大全价仔猪料（含吉他霉素，即正大料组），于每天8:00、12:00、16:00、20:00饲喂食物4次。

1.2.4 样品采集及制备

血清制备：主要参照文献^[81]进行。各试验组仔猪于试验第3d清晨饲喂后1h（中药组一次给予全天的药量，其他两组正常饲喂），前腔静脉无菌采血10mL，37℃促凝，2500r/min，离心15min分离得到透明、清亮、淡黄色、无沉淀、未溶血血清，置-20℃冰箱保存，1周内使用。每组从分离的血清样品中各取0.25mL混匀组成该组样本血清，即空白组血清、正大料组血清和中药组血清。

中药煎剂制备：称取复方中药100g，置于搪瓷锅中，加蒸馏水至800mL浸泡约5h后煎煮，煮沸后用文火煮30min，滤出煎液，药渣再加水适量，重复之前操作，合并两次煎液，加热浓缩至100mL（此时药液中生药含量为1g/mL），置入灭菌100ml玻璃瓶中，置4℃冰箱保存备用，一周内使用。

表 1-1 基础日粮配方及营养成分

Table 1-1 Composition and Nutrient Level of Basal Diet

原料	含量 (%)	营养水平	含量
玉米	66.96	消化能 (Mcal · kg ⁻¹)	3.20
麦麸	3.20	粗蛋白 (%)	18.60
菜子饼	2.00	钙 (%)	0.75
豆粕	17.00	磷 (%)	0.57
鱼粉	3.00	赖氨酸 (%)	1.19
食盐	0.30	蛋氨酸+半胱氨酸 (%)	0.61
矿添	0.50	激活蛋白 (%)	0.37
赖氨酸	0.30	注：1.每 1kg 基础饲粮含 VitA54,000,000IU; VitD ₃ 108,000,000IU; VitE18,000IU; Vitk ₃ 5g; VitB ₁ 2g; VitB ₂ 15g; VitB ₆ 6g; VitB ₁₂ 30mg; 烟 酸 35g; 泛酸钙 25g; 叶酸 500mg。 2.每 1kg 基础饲粮含 Fe100mg; Cu 10mg; Mn 6mg; Zn 80mg; Se 0.3mg; I 0.14mg。	
碳酸钙	1.10		
碳酸氢钙	0.50		
多维	0.04		
胆碱	0.10		
啤酒酵母	5.00		

中药浸剂提取：参照文献^[82]进行。

药敏纸片的制备：用新华 1 号定性滤纸制备无菌的直径为 6mm 的小圆片分装于无菌小瓶内，高压蒸汽灭菌后烘干，然后分别取中药组血清、正大料组血清、空白组血清、浸剂、煎剂、生理盐水和双蒸水各 0.5mL 加入装有 50 张纸片的小瓶中。浸泡 1h 后取出，于烘箱中 37℃ 恒温烘干，备用。每组作 4 个，求平均数（以上含药清纸片均在当日内使用）^[83]。

试验细菌：大肠杆菌和沙门氏菌均由四川农业大学临床兽医学系动物营养代谢与中毒病试验室从腹泻仔猪粪便中分离。

菌液的制备：将储存的大肠杆菌与沙门氏菌分别接种于装有普通肉汤培养基的试管中，置于 37℃ 温箱中培养 24h。

1. 2. 5 K—B法抗菌试验

参照文献进行^[84]。用无菌棉签蘸取上述菌液均匀涂布于营养琼脂平板表面，待平板略干后，在标记位置上贴上各药敏纸片，37℃温箱24h后取出，用游标卡尺测量抑菌圈直径。用抑菌圈直径的大小反映药物抑菌作用的强弱。双份试验，取其平均值。

2 结果

复方中药“清增康”的猪含药血清体外抑菌效果，见表1-2和图1-1。

表1-2 猪含药血清体外抑菌效果（mm）
Table 1-2 Effect on Bacteriostasis of Serum

药 物	大肠杆菌	沙门氏菌
蒸馏水	0.00±0.00 ^A	0.00±0.00 ^A
生理盐水	0.00±0.00 ^A	0.00±0.00 ^A
浸剂	12.83±0.20 ^{Ca}	14.54±0.56 ^C
煎剂	12.10±0.47 ^{BC}	12.18±0.31 ^B
空白组血清	11.91±0.50 ^B	12.27±0.47 ^B
正大料组血清	13.81±0.25 ^D	14.28±0.26 ^C
中药组血清	13.62±0.34 ^{CDb}	15.97±0.10 ^D

注：表中数据格式为 $\bar{x} \pm SD$ ，同列比较，上标含有相同字母表示差异不显著（ $P > 0.05$ ），小写字母不同表示差异显著（ $P < 0.05$ ），大写字母不同表示差异极显著（ $P < 0.01$ ）。

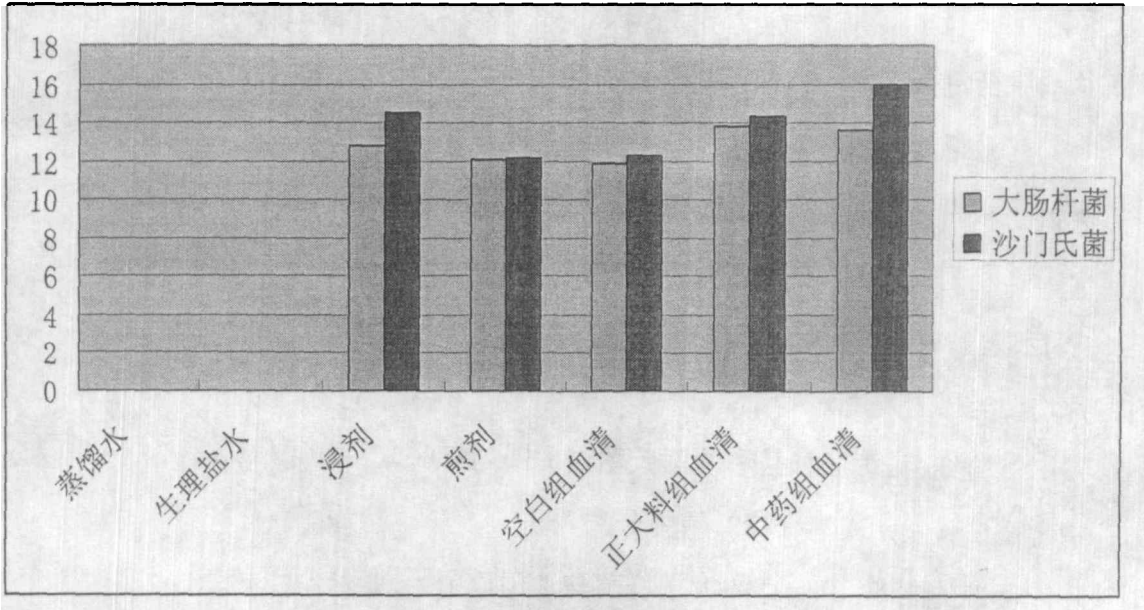


图1-1 猪含药血清对大肠杆菌的体外抑菌效果（mm）

Fig. 1-1 Effect on Bacteriostasis of Serum

由表1-2及图1-1和可见,蒸馏水和生理盐水对于大肠杆菌和沙门氏菌都无抑菌作用,与其他各组差异极显著($P<0.01$)。对大肠杆菌的抑菌效果,中药组血清分别显著($P<0.05$)和极显著($P<0.01$)优于中药浸剂、中药煎剂和空白组血清;与正大料组血清差异不显著($P>0.05$)。对沙门氏菌的抑菌效果,中药组血清极显著优于正大料组血清、空白组血清、中药浸剂、中药煎剂($P<0.01$);除中药煎剂与空白组血清差异不显著($P>0.05$)外,其他各组间差异极显著($P<0.01$)。

试验结果表明除沙门氏菌对中药组血清高度敏感外,大肠杆菌和沙门氏菌对中药浸剂、中药煎剂、空白组血清、正大料组血清和中药组血清均呈中度敏感,且中药组血清对大肠杆菌和沙门氏菌的体外抑菌效果明显优于正大料组以外的其他各组。

3 讨论

3.1 关于中药“血清药理学”的试验设计

中药“血清药理学”是由日本国东京都医院的田代真一于1988年正式提出的。含药血清试验方法在某种程度上可排除中药制剂直接离体试验所具有的难确定因素的干扰,使试验结果的可信度大大提高,已受到研究人员的广泛关注,并逐渐成为含药血清试验方法在某种程度上可排除中药制剂直接离体试验所具有的难确定因素的干扰,使试验结果的可信度大大提高,已受到研究人员的广泛关注,并逐渐成为一项日趋成熟的技术。目前关于含药血清的处理(是否灭活及怎样灭活)还存在争论。有人认为血清中的活性物质可能会干扰试验体系,认为应该灭活^[85];但也有人认为若血清灭活后,药物所含某些活性成分或刺激机体产生的活性物质,以及与药物结合的浆蛋白,将一并除去,也会影响试验结果^[86,87];也有学者指出含药血清是否需要灭活与试验所选的指标及其药物本身性质有关^[88]。韩俭等^[49]在含柴黄片血清抗菌试验含药血清处理方案中发现,灭活后的含药血清对金黄色葡萄球菌、肺炎球菌、流感嗜血杆菌、大肠杆菌这四种细菌均无抑制作用,而未灭活含药血清对流感嗜血杆菌和大肠杆菌有明显抑制或杀灭作用。因此,我们认为若将含药血清灭活后,将无法客观反映该中药经代谢吸收后的抑菌能力,且因在试验中采用了空白血清作对照,故对本试验中含药血清作不灭活处理。

3.2 复方中药“清增康”能在一定程度上增强血清的抗菌、杀菌能力

中药组血清对分离的大肠杆菌和沙门氏菌体外抑菌效果较中药浸剂、煎剂和空白组血清有明显提高，且略优于正大料组血清；沙门氏菌对中药组血清高度敏感。这可能与中药诱导猪只免疫力增强使血液中产生某些活性物质，以及中药不易产生耐药性有关。我们另外的研究表明（待发表），复方中药“清增康”能提高仔猪血液中淋巴细胞和中间型细胞的数量以及球蛋白的含量，具有增强机体抵抗力的作用。

4 小结

血清药理学试验结果表明，饲料中添加3%的“清增康”可显著提高仔猪血清对大肠杆菌和沙门氏菌的抑制能力，从而达到抑制肠道细菌的作用，减少腹泻发生的可能性。

试验二：复方中药“清增康”的病理、 生理学试验

在现代化养猪生产中，普遍采用了仔猪早期断奶技术。使母猪尽早发情增加年产窝数并提高栏舍利用率。但断奶仔猪在早期断奶时其生理、心理都尚未成熟。在环境及营养改变的应激作用下，出现生长缓慢，腹泻率高，饲料转化率低等一系列问题，严重时会造成仔猪死亡^[89]。目前，仔猪饲料添加剂中广泛使用的抗生素、化学合成药物等可以对仔猪腹泻率进行控制，并改善其生长性能，但是滥用抗生素会导致病原微生物耐药性的产生，使动物自身免疫力降低，药物残留危害人类健康以及排泄污染环境等。

随着传统饲料添加剂越来越多的不安全因素被人们所认识和了解，寻找安全、无污染的饲料添加剂，从而生产优质、安全、无有害残留的畜产品已是当务之急。中药在我国资源丰富，其作用 and 安全性已被人们所认可，并且在生产实践中已有不少产品应用。试验通过观察饲料添加不同剂量清增康对断奶仔猪生长性能、血液生理、生化等的影响，探讨防治断奶仔猪腹泻的机理，为中药饲料添加剂的应用提供依据。

1 材料和方法

1.1 试验材料

1.1.1 试验药物

复方中药“清增康”散（同试验一）。

1.1.2 试验动物

选用健康的 28 ± 1 日龄断乳长大仔猪 36 头，体重相近，公母各半。

1.1.3 主要仪器设备

普通培养箱、电子天平、解剖器械、高压灭菌锅、光学显微镜（OLYMPUS）、微量加样器、自动切片机、超净工作台（AIR-TECH）、Airone-200RA 全自动生化分析仪（Crony）、BC-2000 血细胞自动分析仪（迈瑞）。

1.2 试验方法

1.2.1 试验时间、地点

动物试验于 2007 年 2 月至 5 月在四川农业大学动物营养研究所进行, 肠道组织学变化观察在四川农业大学动物科技学院病理研究室进行, 血常规、血生化在雅安市职业技术学院附属医院测定, 其它试验指标的测定均在四川农业大学动物科技学院兽医院动物营养代谢及中毒病实验室完成。

1.2.2 试验动物的饲养管理

试验饲料的营养标准参照 NRC (1998) 推荐 5-10kg 仔猪的营养需要配制。基础饲料 (对照组) 由玉米 66.96%、麦麸 3.20%、菜子饼 2.00%、豆粕 17.00%、鱼粉 3.00%、食盐 0.30%、矿物质添加剂 0.50%、赖氨酸 0.30%、碳酸钙 1.10%、碳酸氢钙 0.50%、多维 0.04%、氯化胆碱 0.10%、啤酒酵母 5.00% 组成; 营养水平: DE $3.2 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ 、CP 18.60%、Ca 0.75%、P 0.57%、AP 0.37%、Lys 1.19%、Met+Cys 0.61%。每 1kg 基础饲料含 VitA $5.4 \times 10^7 \text{ IU}$ 、VitD₃ $1.08 \times 10^8 \text{ IU}$ 、VitE $1.8 \times 10^4 \text{ IU}$ 、VitK₃ 5g、VitB₁ 2g、VitB₂ 15g、VitB₆ 6g、VitB₁₂ 30mg、烟酸 35g、泛酸钙 25g、叶酸 500mg; 含 Fe 100mg、Cu 10mg、Mn 6mg、Zn 80mg、Se 0.3mg、I 0.14mg。

饲养管理同试验一。

1.2.3 试验动物分组及给药

将试验猪随机分为空白对照组 (I 组)、低剂量组 (II 组)、中剂量组 (III 组) 和高剂量组 (IV 组), 每组 9 头 (其中 ♀: 4 头, ♂: 5 头), 3 个重复, 每个重复 3 头。各组初始体重无显著差异 ($P > 0.05$)。仔猪统一管理, 预饲一周后进入试验。在其日粮中分别按 0%、0.25%、0.5% 和 1% 的比例添加纯中药制剂“清增康”粉末, 于每天 8:00、12:00、16:00、20:00 饲喂 4 次。

1.2.4 测定指标及测定方法

(1) 仔猪生产性能

试验期间以圈为单位, 每 2 周准确测定和记录饲料喂量, 计算 1~2 周、3~4 周及 1~4 周各阶段的平均日采食量 (ADFI)。在试验期间的第 1d、第 15d (1~2w)、第 29d (3~4w) 早上 7:00~8:00 称量仔猪空腹体重, 并计算各阶段 (1~2、3~4 及 1~4w) 的平均日增重 (ADG)。

料重比 (F/G) = 平均日采食量 / 平均日增重

平均耗料量 = (给料量 - 余料量) / 仔猪数

根据粪便的情况给予不同分数：1分=硬粪；2分=正常粪便；3分=软粪，部分成形粪便；4分=半液状、浆糊状粪便；5分=水样粪便；将粪便得分为4分、5分者确定为腹泻^[90]。腹泻率以仔猪头次占总头次（每处理组仔猪头数×天数）的百分比表示（一头仔猪在一天内的腹泻为1腹泻头次）。每天观察、记录各组仔猪的采食情况和腹泻头数。腹泻率计算公式如下^[91]：

$$\text{腹泻率} = \frac{\text{试验期间每日腹泻头数总和}}{\text{试猪头数} \times \text{试验天数}} \times 100\%$$

(2) 血液学指标

于给药后的第15和29天清晨，各组各重复任选1头仔猪空腹进行无菌前腔静脉采血5mL，送BC-2000血细胞自动分析仪（稀释液：CM-20D稀释液。批号：20061012）测定WBC（白细胞）、LYM（淋巴细胞）、RDW（红细胞分布宽度）、RBC（红细胞）、MCV（平均红细胞体积）、HGB（血红蛋白）、HCT（红细胞压积）、MCH（平均红细胞血红蛋白）、MCHC（平均血红蛋白浓度）、GRA（粒性白细胞）。

(3) 血生化指标

采样时间及方法同上，送往雅安职业技术学院附医院用Airone-200RA全自动生化分析仪测定血液生化指标（测定项目及方法见表2-1）。

表 2-1 血液样品生化检测指标与方法
Table2-1 Examination Index and Method of Blood Sample

血液生化指标	检测指标	检测方法
	葡萄糖（Glu）	葡萄糖氧化酶-过氧化物酶法
	碱性磷酸酶（AKP）	硝基苯酚速率法
	尿素（Ur）	终点法
	总蛋白（TP）	双缩脲法
	白蛋白（ALB）	溴甲酚绿法
	谷丙转氨酶（ALT）	酶速率法
	谷草转氨酶（AST）	
	球蛋白（GLB）	硫酸铵法
	γ-谷氨酰转肽酶（γ-GT）	硝基苯甲酸显色法
	肌酐（Cre）	苦味酸法

(4) 大肠杆菌计数

培养基的制备：本试验中检测大肠杆菌的数量变化，选用伊红美蓝培养基（制备方法见表2-2），除伊红和美蓝外，将其余成分混合于1000mL水中，加热溶解调

PH7.1~7.3, 121℃灭菌 15min, 分别加入 2%的伊红水溶液 20mL 和 0.5%的美蓝 13mL。待冷却至 60℃左右时, 倒平板。37℃培养箱过夜, 无菌则放入 4℃冰箱备用。

表 2-2 伊红美蓝培养基的成分及含量

Fig.2-2 Composition and Content of Eosin Methylene Blue Agar

成分	含量
蛋白胨	10g
乳糖	10g
磷酸氢二钾	2g
琼脂	13g
伊红	0.4g
美蓝	0.065g
水	1000mL

采样及计数：I 组和IV组各重复分别选取一头仔猪颈部放血屠宰, 无菌取已屠宰仔猪的盲肠、结肠和直肠内容物, 立即送往实验室无菌室检测, 具体检测计数法如下：

电子天平称取待测液样品 1g 放入装有 99mL 无菌水并放有小玻珠的 250mL 三角瓶中, 用手振荡并用玻璃棒搅拌 20min, 使微生物细胞分散, 静置约 20~30Sec, 即成 10^{-2} 稀释液; 再用 1mL 无菌微量加样器吸取 10^{-2} 稀释液 1mL 移入装有 9mL 无菌生理盐水的试管中, 吹吸 3 次, 让菌液混合均匀, 即成 10^{-3} 稀释液; 再换一支无菌微量加样器枪头吸取 10^{-3} 菌液 1mL 移入装有 9mL 无菌生理盐水的试管中, 即成 10^{-4} 稀释液; 以此类推, 连续稀释, 制成 10^{-5} 、 10^{-6} 、 10^{-7} 、 10^{-8} 等一系列稀释梯度菌液, 供平板接种用。

用无菌微量加样器吸取 0.1ml 菌液对号接种在不同稀释度编号的在温箱中作用 12h 后的平板上 (每个编号设 3 个重复), 再用无菌刮铲将菌液在平板上涂抹均匀, 刮铲抹完一个梯度后, 在酒精灯火焰上灼烧片刻, 再涂抹下一个梯度。将涂抹好的平板平放于桌面上 20~30min, 使菌液渗透于培养基内, 然后将平板倒转, 保温培养, 至长出菌落后即可计数^[92]。

这里检验大肠杆菌用 10^{-6} 、 10^{-7} 、 10^{-8} 三个梯度, 选择其中菌落数在 30~300 的作为计算标准。1g 粪便中的细菌数=平板菌落数×10/稀释梯度

(5) 消化器官形态学变化

样品采集与固定：取 I 组和IV组屠宰仔猪的十二指肠距幽门15cm处肠管、空肠末端、回肠中段、胰脏、胃底部、肝脏，经生理盐水冲洗后用10%甲醛液固定24h。病理切片制作过程参照文献^[93]进行。

组织形态学检测：肠管组织用乙醚逐级脱水，用二甲苯透明，石蜡包埋，切片（5mm），用苏木素和伊红（H.E）染色，树胶封片，光镜检查。

(6) 数据处理方法

用 Excel 进行数据前处理，用 SPSS11.0 进行方差分析和 LSD 多重比较。试验数据用平均值±标准差（ $\bar{x} \pm SD$ ）表示。

2 结果与分析

2.1 “清增康”对断奶仔猪生产性能及腹泻率的影响

“清增康”对仔猪生产性能的影响，结果见表2-3及图2-1，2-2，2-3，2-4。

表2-3 各组仔猪生产性能
Table2-3 Performance of Piglets

		I 组	II 组	III组	IV组
初重（kg）		5.69±0.04 ^a	5.69±0.03 ^a	5.69±0.03 ^a	5.69±0.05 ^a
末重（kg）		13.02±0.30 ^B	13.71±0.13 ^A	12.91±0.23 ^B	11.45±0.15 ^C
ADFI （g）	1~2w	188.33±9.62 ^a	185.37±3.90 ^a	185.10±20.63 ^a	185.28±20.26 ^a
	3~4w	673.33±4.36 ^A	673.20±2.33 ^A	675.46±14.90 ^A	600.36±13.57 ^B
	1~4w	430.83±4.23 ^A	429.29±1.24 ^A	430.28±16.46 ^A	392.82±5.31 ^B
ADG （g）	1~2w	84.81±3.06 ^a	90.60±7.90 ^a	82.23±7.21 ^a	81.11±2.94 ^a
	3~4w	439.07±19.19 ^B	482.35±3.53 ^A	433.09±6.63 ^B	330.56±13.97 ^C
	1~4w	261.94±9.30 ^B	286.47±4.14 ^C	257.66±6.91 ^B	205.83±6.99 ^A
F/G	1~2w	2.22±0.16 ^a	2.05±0.13 ^a	2.27±0.39 ^a	2.28±0.18 ^a
	3~4w	1.54±0.07 ^B	1.40±0.01 ^C	1.56±0.03 ^B	1.82±0.04 ^A
	1~4w	1.65±0.05 ^{BCb}	1.50±0.02 ^{Ca}	1.67±0.08 ^B	1.91±0.06 ^A
腹泻率 （%）	1~2w	13.49±4.95 ^{Bb}	8.73±1.37 ^{ab}	7.14±2.38 ^a	3.17±1.37 ^A
	3~4w	1.59±2.75 ^a	0.79±1.37 ^a	0.79±1.37 ^a	0.00±0.00 ^a
	1~4w	5.95±1.19 ^{Bc}	4.36±0.69 ^{Bbc}	3.57±1.19 ^b	1.59±0.69 ^{Aa}

注：表中数据格式为 $\bar{x} \pm SD$ ，同行比较，上标含有相同字母表示差异不显著（ $P > 0.05$ ），小写字母不同表示差异显著（ $P < 0.05$ ），大写字母不同表示差异极显著（ $P < 0.01$ ）。下表同。

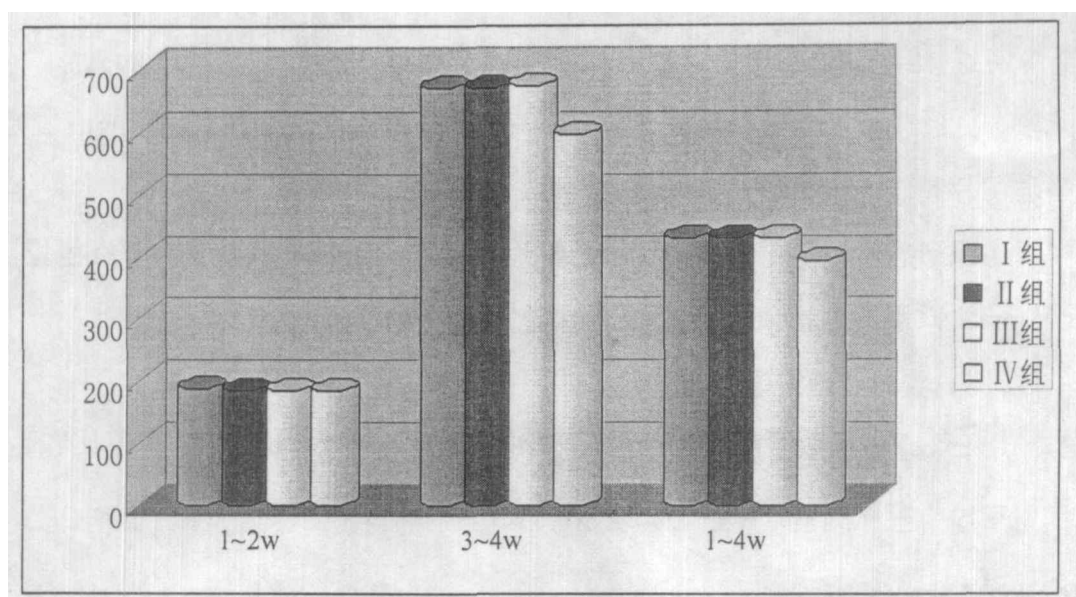


图2-1 各组仔猪平均日采食量 (g)
Fig.2-1 Average Daily Feed Intake (g)

从表 2-3 及图 2-1 可见, 1~2w 各组仔猪平均日采食量差异不显著 ($P>0.05$), I 组略微高于其他各组。从 3~4w 和整个实验期来看, I 组、II 组、III 组间差异不显著 ($P>0.05$), 而 IV 组的采食量极显著低于其他各组 ($P<0.01$)。

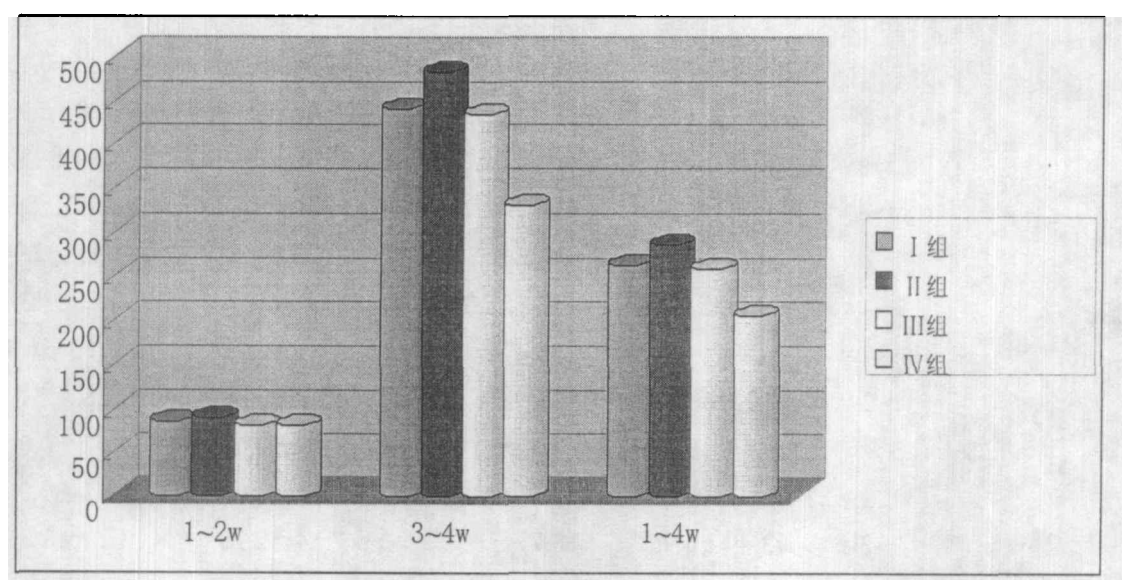


图2-2 各组仔猪平均日增重 (g)
Fig.2-2 Average Daily Gain (g)

从表 2-3 及图 2-2 可以看出, 试验 1~2w 各组仔猪日增重差异不显著; II 组日增重略高于其他各组 ($P>0.05$), 从 3~4w 和整个实验期来看 II 组日增重极显著高于其他各组, I 组和 III 组极显著高于 IV 组 ($P<0.01$)。

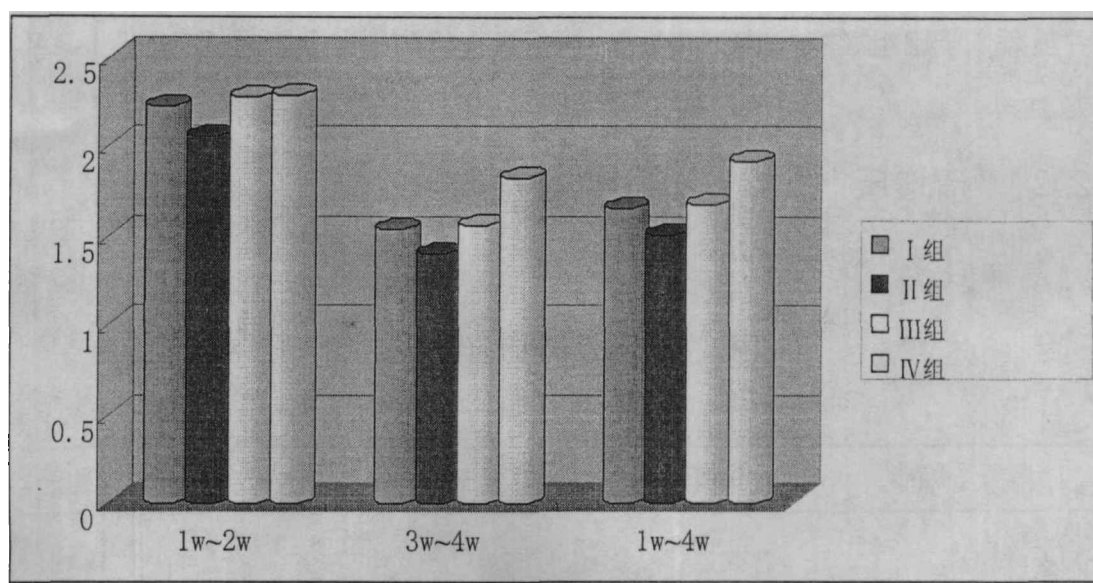


图2-3 各组仔猪料肉比 (g/g)

Fig.2-3 Ratio of Feed to Gain (g/g)

从表 2-3 及 2-3 可以看出, 1~2w 各组仔猪料肉比差异不显著, II 组略低于其他各组。3~4w 时, II 组极显著低于其他各组 ($P<0.01$), I 组和III组极显著低于IV组 ($P<0.01$)。从整个实验期来看, II 组显著低于 I 组 ($P<0.05$), 极显著低于III组和IV组 ($P<0.01$), I 组和III组间差异不显著 ($P>0.05$), 且极显著低于IV组 ($P<0.01$)。

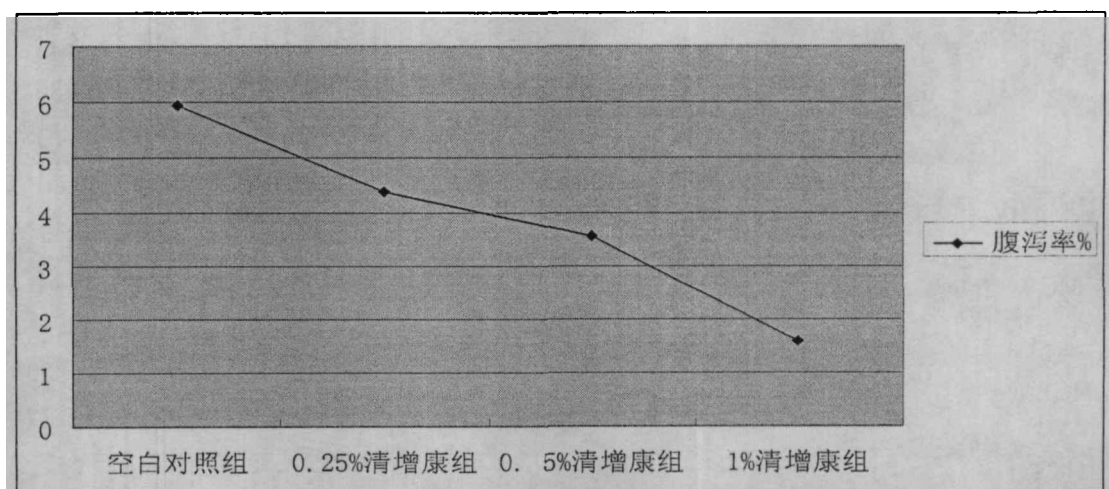


图2-4 各组仔猪腹泻率

Fig.2-4 Diarrhea Ratio of Every Group

从表 2-3 及 2-4 可以看出, 1~2w 时, III组腹泻率显著低于 I 组, IV组极显著低于 I 组 ($P<0.01$), 而II组和 I 组间差异不显著 ($P>0.05$)。3~4w 时, 各组腹泻率差异不显著 ($P>0.05$), 中药略低于空白组。而从整个试验期来看, 随“清增康”添

加量的增加，各组仔猪腹泻率呈降低趋势，IV组极显著低于I组和II组（ $P<0.01$ ）并显著低于III组（ $P<0.05$ ）。II组、III组和IV组分别比I组降低26.72%、40.00%和73.28%。

2.2 “清增康”对断奶仔猪血常规的影响

“清增康”对断奶仔猪血常规的影响，结果见表2-4。

表2-4 “清增康”对断奶仔猪血常规参数的影响
Table2-4 Effect onRoutine Blood Parameters in Weaned Piglets

指标及时间		I 组	II 组	III组	IV组
WBC ($10^9/L$)	15d	15.30 $\pm$ 0.98 ^a	17.97 $\pm$ 0.74 ^{ab}	19.77 $\pm$ 1.16 ^b	20.20 $\pm$ 3.04 ^b
	29d	11.13 $\pm$ 1.30 ^a	14.20 $\pm$ 1.35 ^{ab}	16.40 $\pm$ 3.08 ^b	15.87 $\pm$ 1.50 ^b
LYM ($10^9/L$)	15d	8.90 $\pm$ 0.35 ^a	12.57 $\pm$ 1.61 ^b	13.00 $\pm$ 1.40 ^b	13.03 $\pm$ 1.64 ^b
	29d	4.90 $\pm$ 0.26 ^a	8.07 $\pm$ 1.24 ^b	10.00 $\pm$ 1.47 ^c	7.40 $\pm$ 0.17 ^b
MID ($10^9/L$)	15d	2.70 $\pm$ 0.98 ^a	2.90 $\pm$ 0.46 ^a	3.13 $\pm$ 1.85 ^a	3.67 $\pm$ 0.10 ^a
	29d	2.47 $\pm$ 0.45 ^a	2.60 $\pm$ 0.36 ^a	3.00 $\pm$ 1.82 ^a	3.60 $\pm$ 1.15 ^a
GRA ($10^9/L$)	15d	3.65 $\pm$ 0.25 ^a	2.50 $\pm$ 0.53 ^a	3.30 $\pm$ 2.63 ^a	3.50 $\pm$ 1.13 ^a
	29d	3.77 $\pm$ 0.60 ^a	3.53 $\pm$ 1.66 ^a	3.40 $\pm$ 2.29 ^a	4.87 $\pm$ 2.08 ^a
LYM (%)	15d	58.27 $\pm$ 2.78 ^a	69.80 $\pm$ 6.21 ^a	66.13 $\pm$ 10.19 ^a	64.67 $\pm$ 1.70 ^a
	29d	44.41 $\pm$ 5.72 ^a	57.23 $\pm$ 10.93 ^{ab}	61.52 $\pm$ 7.79 ^b	46.99 $\pm$ 5.58 ^{ab}
MID (%)	15d	17.45 $\pm$ 5.64 ^a	16.20 $\pm$ 2.95 ^a	17.29 $\pm$ 6.35 ^a	18.28 $\pm$ 1.45 ^a
	29d	21.87 $\pm$ 4.98 ^a	18.29 $\pm$ 1.39 ^a	17.50 $\pm$ 7.42 ^a	22.37 $\pm$ 5.11 ^a
GRA (%)	15d	24.29 $\pm$ 2.91 ^b	14.00 $\pm$ 3.40 ^a	16.58 $\pm$ 4.59 ^{ab}	17.05 $\pm$ 2.80 ^{ab}
	29d	33.72 $\pm$ 1.53 ^b	24.48 $\pm$ 9.67 ^{ab}	20.97 $\pm$ 3.19 ^a	30.64 $\pm$ 1.63 ^{ab}
RBC ($10^{12}/L$)	15d	4.97 $\pm$ 0.89 ^a	5.35 $\pm$ 0.63 ^a	5.14 $\pm$ 0.80 ^a	5.83 $\pm$ 0.86 ^a
	29d	5.22 $\pm$ 0.50 ^a	5.37 $\pm$ 0.85 ^a	5.08 $\pm$ 0.33 ^a	5.57 $\pm$ 0.79 ^a
MCV (fl)	15d	42.50 $\pm$ 2.82 ^a	50.77 $\pm$ 6.95 ^a	44.13 $\pm$ 2.39 ^a	44.57 $\pm$ 2.81 ^a
	29d	55.13 $\pm$ 3.26 ^b	54.07 $\pm$ 2.86 ^b	47.97 $\pm$ 3.84 ^a	52.17 $\pm$ 1.29 ^{ab}
HGB (g/L)	15d	84.33 $\pm$ 8.50 ^a	101.00 $\pm$ 19.67 ^a	85.33 $\pm$ 13.31 ^a	97.67 $\pm$ 13.50 ^a
	29d	102.67 $\pm$ 8.02 ^a	104.33 $\pm$ 16.29 ^a	90.00 $\pm$ 6.25 ^a	103.33 $\pm$ 7.37 ^a
HCT (%)	15d	21.20 $\pm$ 5.33 ^a	27.40 $\pm$ 6.61 ^a	22.80 $\pm$ 4.85 ^a	26.10 $\pm$ 5.55 ^a
	29d	28.80 $\pm$ 4.10 ^a	29.13 $\pm$ 6.22 ^a	24.43 $\pm$ 3.50 ^a	28.97 $\pm$ 3.67 ^a
MCH (pg)	15d	17.07 $\pm$ 1.36 ^a	18.70 $\pm$ 1.73 ^a	16.53 $\pm$ 0.35 ^a	16.73 $\pm$ 0.83 ^a
	29d	19.63 $\pm$ 0.35 ^b	19.40 $\pm$ 0.10 ^b	17.63 $\pm$ 0.29 ^a	18.60 $\pm$ 1.41 ^{ab}
MCHC (g/L)	15d	406.67 $\pm$ 57.36 ^a	372.00 $\pm$ 27.83 ^a	376.67 $\pm$ 20.55 ^a	377.33 $\pm$ 30.43 ^a
	29d	358.33 $\pm$ 24.68	360.33 $\pm$ 20.13	370.00 $\pm$ 25.51	358.00 $\pm$ 21.79 ^a
RDW (%)	15d	15.70 $\pm$ 1.27 ^a	17.87 $\pm$ 0.20 ^{ab}	19.40 $\pm$ 1.35 ^b	19.50 $\pm$ 1.20 ^b
	29d	20.53 $\pm$ 0.95 ^a	23.93 $\pm$ 5.42 ^a	21.00 $\pm$ 1.99 ^a	25.03 $\pm$ 2.28 ^a

由表 2-4 可见, III组和IV组的白细胞总数明显高于 I 组 ($P<0.05$), II 组高于 I 组, 但差异不显著 ($P>0.05$)。各中药组的淋巴细胞数量均大于 I 组 ($P<0.05$)。中药组的中间型细胞在 15 日和 29 日均高于 I 组, 且随中药浓度的增加而增大, 但差异不显著 ($P>0.05$)。粒性白细胞在 15 日时空白组高于中药添加组 ($P>0.05$), 29 日时基本相当。I 组红细胞分布宽度低于 II 组 ($P>0.05$)、III组和IV组 ($P<0.05$)。中药组的红细胞总数和血红蛋白在 15 日时均大于空白组 ($P>0.05$)。在整个试验期中, 尤其是试验前期, 该中药能在一定程度上能增强仔猪的免疫力, 提高仔猪的抗病能力。

2.3 “清增康”对断奶仔猪血清生化的影响

各组断奶仔猪血清生化指标变化, 结果见表 2-5。

表 2-5 “清增康”对断奶仔猪血清生化参数的影响
Table 2-5 Effect on Serum Biochemical Parameters in Weaned Piglets

指标及时间		I 组	II 组	III组	IV组
ALT	15d	37.67±5.50 ^a	27.33±5.13 ^a	31.67±6.11 ^a	30.67±4.62 ^a
	29d	50.33±13.32 ^a	37.67±5.50 ^a	34.00±10.58 ^a	40.00±9.54 ^a
AST	15d	45.33±1.00 ^a	48.00±1.00 ^{ab}	51.00±13.00 ^b	49.67±2.08 ^{ab}
	29d	67.00±20.42 ^a	61.67±6.50 ^a	57.33±7.51 ^a	61.33±20.82 ^a
AKP	15d	215.33±6.51 ^a	202.00±14.80 ^{ab}	184.33±23.54 ^b	195.66±8.34 ^{ab}
	29d	379.3±21.96 ^a	365.00±27.15 ^a	324.00±61.39 ^{ab}	234.33±20.01 ^b
γ-GT	15d	64.33±19.30 ^a	53.67±10.21 ^a	48.33±2.08 ^a	52.00±2.00 ^a
	29d	50.67±1.53 ^a	46.67±4.93 ^a	49.67±5.77 ^a	56.67±2.08 ^a
Ur	15d	7.90±0.26 ^a	7.10±1.90 ^a	7.63±1.25 ^a	8.13±1.30 ^a
	29d	6.30±0.89 ^a	6.20±0.72 ^a	4.87±0.51 ^b	4.70±0.62 ^b
Cre	15d	115.33±10.79 ^a	92.00±11.36 ^a	107.00±12.53 ^a	94.00±13.75 ^a
	29d	110.67±8.02 ^a	103.67±4.93 ^a	101.00±5.19 ^a	108.00±7.55 ^a
ALB	15d	31.33±0.47 ^a	29.70±2.88 ^a	30.37±3.27 ^a	32.57±0.47 ^a
	29d	28.13±4.43 ^a	31.90±2.60 ^a	28.03±2.91 ^a	29.20±3.78 ^a
GLB	15d	17.47±1.50 ^a	17.90±1.32 ^a	19.67±0.68 ^a	19.87±4.44 ^a
	29d	20.47±4.74 ^a	19.80±4.01 ^a	23.43±3.28 ^a	20.80±4.16 ^a
TP	15d	48.80±1.44 ^a	47.60±7.05 ^a	50.03±2.59 ^a	52.43±4.22 ^a
	29d	48.60±2.34 ^a	51.70±6.60 ^a	51.47±0.42 ^a	50.00±4.56 ^a
Glu	15d	5.10±0.50 ^a	5.07±1.54 ^a	5.40±0.26 ^a	5.06±0.40 ^a
	29d	6.13±1.08 ^a	6.80±1.31 ^a	5.90±0.20 ^a	6.60±0.70 ^a

从表 2-5 中可以看出, AST 在 15 日时 II 组和 IV 组高于空白组 ($P>0.05$), III 组显著高于空白组 ($P<0.05$), 29 日时中药添加组低于 I 组 ($P>0.05$)。ALT 在 29 日时 I 组高于其他各组 ($P>0.05$)。AKP 在 15 日时 I 组高于 II 组和 IV 组 ($P>0.05$), 显著高于 III 组 ($P<0.05$), 而在 29 日时高于 II 组 ($P>0.05$), 并显著高于 III 组和 IV 组 ($P<0.05$)。另外, 中药添加组的 Ur 和 Cre 均低于空白组 ($P>0.05$)。GLB 在 15 日时中药组均高于空白组 ($P>0.05$), 29 日时和空白组相当。由此可见, 该复方中药能降低断奶仔猪 AST、ALT、AKP、Ur、Cre 的含量。

2.4 “清增康”对断奶仔猪各肠段大肠杆菌数量的影响

断奶仔猪各肠段大肠杆菌数量的变化, 结果见表 2-6, 图 2-5。

表 2-6 各肠段大肠杆菌数量 ($\log_{10}^n$ /克肠内容物)

Table 3-7 Effect on Colibacillus of Gut Content ($\log_{10}^n$ /g)

组别	盲肠	结肠	直肠
空白对照组	7.87 ± 0.01^A	7.95 ± 0.16^A	7.99 ± 0.10^A
1% “清增康” 组	7.47 ± 0.05^B	7.45 ± 0.11^B	7.50 ± 0.05^B

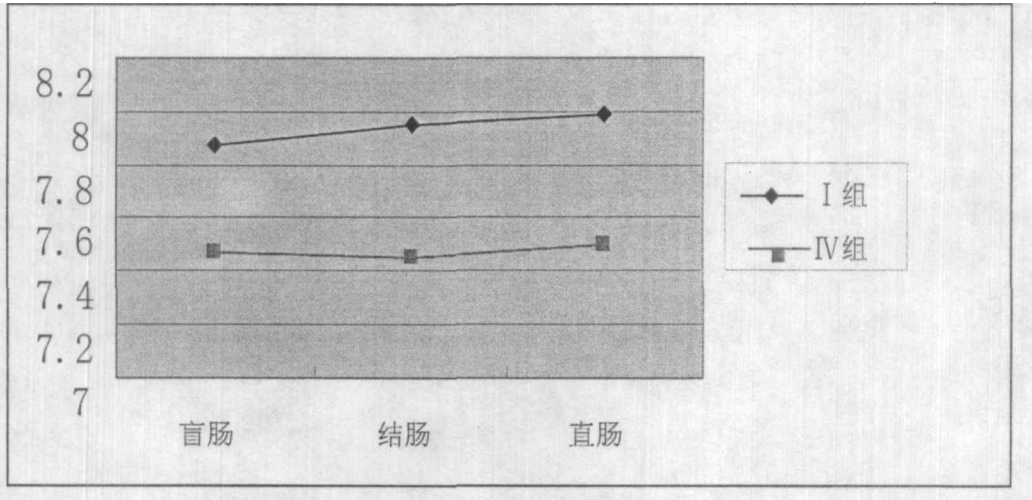


图 2-5 各肠段大肠杆菌数量 ($\log_{10}^n$ /克肠内容物)

Fig. 2-5 Effect on Colibacillus of Gut Content ($\log_{10}^n$ /g)

从表 2-6 和图 2-5 可以看出, IV 组仔猪的大肠杆菌在盲肠、结肠和直肠均有极显著低于空白对照组 ($P<0.01$)。说明该中药能有效控制肠道内大肠杆菌的繁殖和生长。

2.5 “清增康”对断奶仔猪消化器官形态学变化影响

2.5.1 “清增康”对断奶仔猪肠道黏膜的影响

结果见图2-6, 2-7。

I 组（对照组）：黏膜可见轻度卡他性炎变化,黏膜上皮略有脱落,绒毛稀少,十

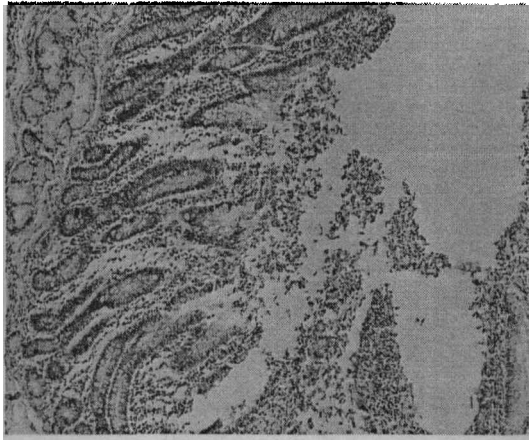


图2-6 I 组：肠黏膜上皮脱落
(H.E×100)



图2-7 IV组：肠上皮完整，淋巴细胞增多
(H.E×200)

二指肠及空肠固有膜见有轻度水肿变化,充血、出血变化（见图2-6）。IV组（1%中药组）：黏膜结构较整齐,肠腺发育好。十二指肠绒毛密集,短而宽,呈叶片状；上皮中杯状细胞较少；空肠黏膜形成的环行皱褶发达,绒毛也密集,细而长,呈柱状；上皮中杯状细胞增多。回肠环行皱褶较低矮,数量也少；绒毛呈杆状（见图2-7）。

2.5.2 “清增康”对断奶仔猪肝脏的影响

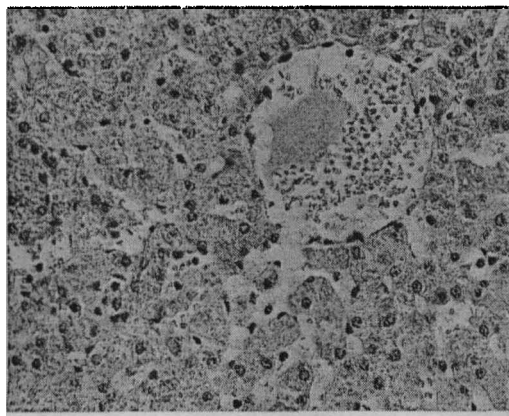


图2-8 I 组：中央静脉扩张淤血，肝窦扩张
(H.E×400)

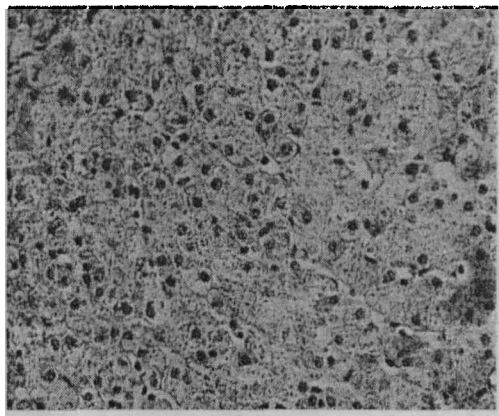


图2-9 I 组：肝细胞颗粒变性，空泡变性
(H.E×400)

“清增康”对断奶仔猪肝脏的影响，结果见图2-8, 2-9, 2-10。

I 组：肝细胞空泡变性或颗粒变性，肝窦扩张及小叶间隙不太明显，中央静脉扩张淤血,可见少量炎性细胞浸润（见图2-8，2-9）。IV组：肝结构趋于正常。未见有异常结构，肝小叶清晰，中央静脉纵贯肝小叶长轴，肝细胞呈多面形，胞体较大，界限清楚，染色质稀疏而着色较浅，有1-2个核仁可看到各种细胞器和包含物（见图2-10）。

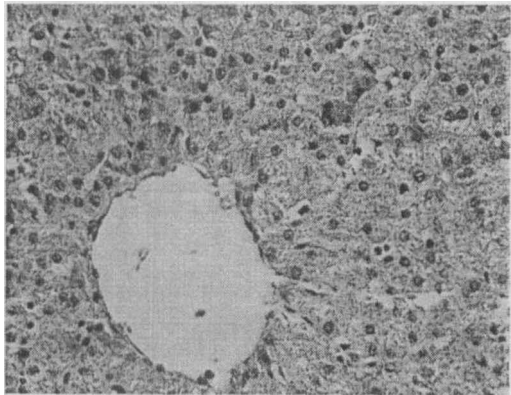


图2-10 IV组：肝中央静脉淤血减弱
(H.E×400)

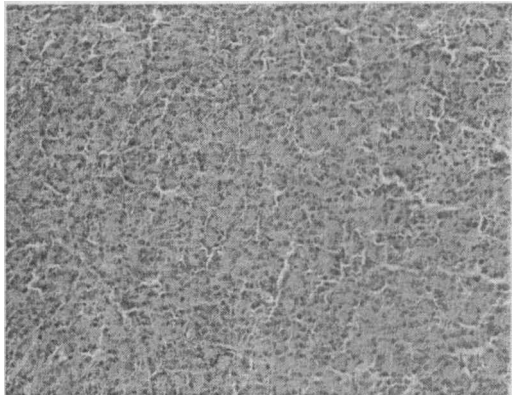


图2-11 I 组和IV组：胰腺均无明显可见病变
(H.E×200)

2.5.3 “清增康”对断奶仔猪胰腺的影响

“清增康”对断奶仔猪胰腺结构没有明显影响，见图2-11。

2.5.4 “清增康”对断奶仔猪胃底的影响

“清增康”对断奶仔猪胃底的影响，结果见图2-12，2-13。

I 组：可见黏膜上皮脱落，固有膜中可见少数淋巴细胞（见图2-12）。IV组：黏膜上皮基本正常，胃黏膜结构整齐、完整（见图2-13）。

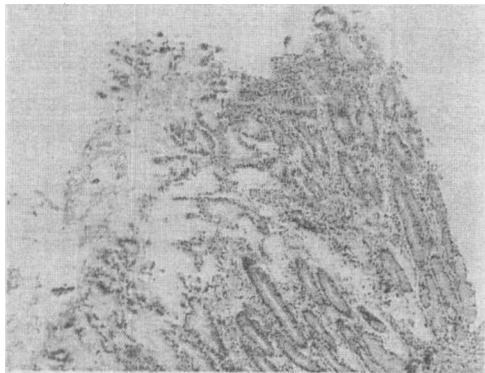


图2-12 I 组：胃黏膜上皮脱落 (H.E×100)

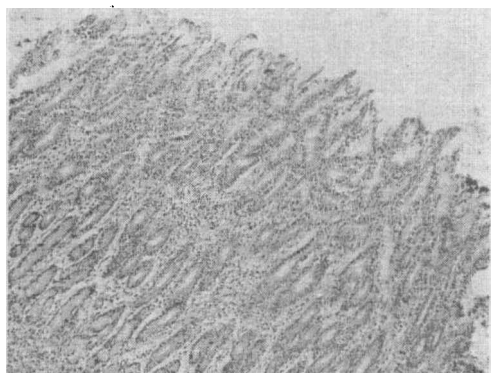


图2-13 IV组：胃黏膜正常 (H.E×100)

3 讨论

3.1 “清增康”对断奶仔猪生产性能及腹泻率的影响

仔猪早期断奶,因饲养条件、营养物质等的改变,造成营养摄入严重不足,脾胃功能下降,可降低血液抗体水平,使仔猪抗病力减弱,导致非传染性腹泻和断奶后腹泻综合征、水肿病、消瘦综合征等应激性疾病的发生^[34]。中草药富有多糖、生物碱、皂甙、有机酸等多种生物活性物质,在很多研究报道中,中草药添加剂都能防止断奶仔猪腹泻,促进生长作用^[94,95]。另外,中药所含免疫活性物质具有多靶点,能够增强机体免疫机能,提高动物抗应激、抗疾病能力,改善动物生产性能,且具有低残留、不易产生耐药性等优点^[96]。将各种中药合理组方饲喂仔猪,可充分发挥其低毒、无公害、抗病、抗应激、调理消化吸收等特点,防治仔猪由于断奶应激所导致的腹泻、营养不良、生长停滞等,从而缓解断奶应激,提高生长性能。

本试验选用鱼腥草、茯苓、陈皮、黄柏、连翘等中药,具有健脾益气、化湿和胃、消食导滞、清热泻火、广谱抗菌的作用,能增强机体免疫力、调整胃肠机能,从而起到促进仔猪的生长的功效。本试验研究表明,复方中药制剂“清增康”0.25%添加量能极显著提高仔猪日增重($P<0.01$),降低饲料增重比($P<0.05$),降低腹泻频率;而添加量超过0.5%或更高并长期使用,尽管可进一步降低腹泻频率(呈剂量效应)但同样也会降低生长速度。这可能与复方中药制剂中含有具涩肠作用、能收缩肠壁毛细血管、减小肠腔容量的石榴皮以及具收敛作用、能吸附蛋白质形成不溶于水的大分子化合物的地榆等有关^[97]。因而长期大量添加“清增康”后,使得健康仔猪的采食量下降,消化功能减弱,并且大量营养物质被吸附而不能被吸收导致生长性能下降。

关于中药制剂的促进生长作用机理,目前普遍认为,一方面通过调节消化道菌群,促进乳酸杆菌等有益菌生长,抑制大肠杆菌繁殖而降低腹泻^[98~100];另一方面通过提高机体免疫力,增强对疾病抵抗力。同时,中药制剂还可增强机体酶活,提高有机物质,特别是蛋白质的消化率,也具有类似激素的作用^[101]。但中药制剂促生长受组方,提取工艺,添加量和添加时间等的影响。

3.2 “清增康”对“清增康”对断奶仔猪血常规指标的影响

断奶对仔猪有很强的应激性,特别是营养、环境条件改变的应激,可使仔猪免疫功能下降,同时引起机体血液、内分泌和神经系统等一系列的变化。

血液是体内内环境的重要组成部分,体内代谢原料及废物由血液运输,其成分的变化可反映机体的代谢和健康情况。白细胞和淋巴细胞能刺激机体增强对外源抗原的抵抗力,两者提高都表明机体的免疫功能的增强,对免疫系统发育还不完善的断奶仔

猪来说,意味着机体对病原菌的抵抗力增强。在免疫应答过程中,淋巴细胞是发挥作用的最主要的免疫细胞,反映机体免疫功能水平的高低^[102],而中间型细胞包括嗜酸、嗜碱性粒细胞和单核细胞,是单核-吞噬细胞系统的重要组成部分,可出现趋化、吞噬和消化作用,参与机体的炎症反应和免疫防御^[103]。刘英姿等^[104]采用灌服中草药制剂,显著提高了仔猪断奶后7~14天淋巴细胞百分率。徐春兰等^[105]研究也证实,中草药可明显提高白细胞数和淋巴细胞数。

本试验结果显示,在15d时中药组白细胞、淋巴细胞数量以及中间型细胞数均大于对照组($P<0.05$),但29d时差异不显著($P>0.05$),说明该中药复方能不同程度提高动物机体免疫能力,起到降低仔猪断奶应激、腹泻等疾病的发生作用。红细胞是血液 O_2 、 CO_2 以及营养物质运输的中要工具。添加0.25%“清增康”对红细胞总数、红细胞压积和血红蛋白等都有明显的提高,这可能与少量添加“清增康”刺激机体使物质代谢旺盛,生长速度快有关。

3.3 “清增康”对断奶仔猪血清生化指标的影响

血清生化指标的改变是组织细胞通透性发生改变和机体新陈代谢机能发生改变的反映,也是反应机体代谢状况最敏感的一类指标^[106]。

体内除了赖氨酸、苏氨酸外其余 α -氨基酸都可参加转氨基作用并各有其特异的转氨酶,其中以AST和ALT最为重要。ALT主要分布在肝脏,其次是骨骼肌、肾脏、心肌等组织中;AST主要分布在心肌,其次在肝脏、骨骼肌、肾脏等组织中^[107]。临床诊断中,血液中的AST和ALT的活力常作为肝脏是否患病的诊断指标^[108]。“清增康”具有降低血液中这几种酶活力的倾向。因此,具有保护肝脏,强化肝脏功能的作用。

AKP广泛分布于骨、肝、肠等组织中,幼年成长动物血清中的AKP主要来源于骨骼,由于高度的成骨活动,所以幼年动物的AKP的活性都较成年动物为高^[109]。本试验结果表明,饲料中添加“清增康”能适当降低仔猪血清中AKP的含量,因此,“清增康”可在一定程度上抑制断奶仔猪的成骨活动,进而影响断奶生长以达到减少仔猪断奶后因生长过快对机体造成的不良应激反应作用。

血液TP和ALB含量一方面反映了机体蛋白质的吸收、合成和分解状况,另一方面还反映机体免疫力的高低^[110]。在本试验中,中药组血清TP和ALB含量基本都高于空白组,表明该复方可增强动物对蛋白质的消化吸收能力和机体免疫力。

血液尿素氮可以较准确地反映动物体内蛋白质的代谢情况和日粮氨基酸的平衡情况^[111]。仔猪血液 Ur 含量降低,说明蛋白质降解速度减缓而合成速度加快,猪体内氮存留的量增多且时间延长,从而吸收到体内的蛋白质分解产物如氨基酸和肽类增加^[112]。在本试验中,除高剂量中药组在前期使 Ur 升高外,血清尿素氮含量均低于空白组,另外,长期添加中、高剂量的中药使血清 Ur 显著降低 ($P<0.05$),显示添加“清增康”可降低蛋白质和氨基酸的异化代谢,提高其利用率,达到提高生产性能的目的^[113]。

近期研究发现^[114], γ -GT 可能是体内氧化应激的指标之一,可反映氧自由基对多种细胞的损伤,是一疾病预示性指标。同时, γ -GT 升高也与将来发生慢性肾疾患或胰岛素紊乱及糖尿病有关,该酶升高也可预示心肌梗死或卒中的发生。本试验中,短期和长期中、小剂量“清增康”均可降低 γ -GT 的活性,表明短期或长期中、小剂量添加“清增康”能在一定程度上降低体内氧化应激反应,进而减少疾病的发生率。

血清肌酐由外源性和内源性两类组成,在外源性肌酐摄入量稳定的情况下,血中的浓度取决于肾小球滤过能力^[110]。本试验中药组血清肌酐都降低,表明饲料添加“清增康”可提高肾小球滤过能力,增强机体的排毒力。

3.4 “清增康”对断奶仔猪各肠段大肠杆菌数量的影响

仔猪肠道微生物区系随宿主日龄增加逐渐变得复杂多样,并形成一個相对稳定的微生态系统,对猪的生长起着重要作用。

断奶引起仔猪消化道内环境的改变主要表现为消化道菌群的变化。研究表明,断奶后仔猪消化道乳酸杆菌数量下降,总细菌数量及肠杆菌(特别是大肠杆菌)的比例上升,一旦肠道中优势菌属于致病性的 *Escherichia* 和 *Streptococcus* 属,就会引起仔猪腹泻甚至死亡^[115,116]。韩剑众等^[61]的研究表明,黄芪、当归、茯苓、柴胡和大黄的抽提物能显著降低肠道大肠杆菌的含量。本试验结果表明,饲料中添加 1%“清增康”能显著降低仔猪各肠段大肠杆菌数量,说明该制剂对大肠杆菌有很好的抑制作用,这与其防治仔猪大肠杆菌性腹泻有关。大肠杆菌属于条件致病菌,当其基数较小时,遇到气候、环境等外界因素改变时,发生大量繁殖的几率也就大大减少,从而从源头上减少了腹泻发生的可能性。

关于仔猪消化道内大肠杆菌的分离和培养结果报道不尽一致,赵桂英等^[117]在对仔猪消化道菌群变化与仔猪腹泻的关系研究中,从胃、十二指肠、空肠、回肠、盲肠、

结肠和直肠 7 个部位均培养和分离出了大肠杆菌；而范秀波等^[118]对酸化饲料对断奶仔猪体内大肠菌群的影响研究中，从胃内容物中未分离到大肠杆菌。这可能与试验条件、试验设计、采集部位及地域不同等有关。由于猪的空肠、回肠较长，要采集样品的对应部位难以确定，故未对肠内容物进行试验。

3.5 “清增康”对断奶仔猪对消化器官形态学变化影响

小肠黏膜上皮是执行消化吸收功能的最主要功能细胞。一方面，肠上皮细胞的纹状缘含有许多酶，参与营养物质的消化；另一方面，食物在肠上皮细胞的肠腔面或肠腔内被消化分解，营养成分被主动吸收或简单扩散，经肠上皮细胞的肠腔面进入细胞内，除一小部分供给该细胞自身使用外，大部分从细胞基侧面以主动转运或扩散的方式释放，进入固有层的毛细血管。因此，黏膜上皮细胞结构的完整性是执行其消化吸收功能的基本保证^[119]。

本试验研究表明，“清增康”使仔猪十二指肠和空肠黏膜上皮完整，进而促进断奶仔猪小肠消化吸收的作用，减少腹泻的发生。肝脏是体内最大的腺体，它既分泌消化液，参与消化作用，也参与机体免疫作用。从两组肝细胞切片形态可以看出，对照组仔猪肝细胞颗粒变形，空泡变性，切中央静脉淤血，而中药组仔猪的肝细胞结构正常，可见，“清增康”有保护肝细胞结构的功能，从而达到促进消化，增强免疫的作用，对于仔猪的防病抗病起到积极的影响。

4 小结

(1) “清增康”可降低断奶仔猪的腹泻率，从0%到1%，随着添加量的增加，效果显著增高。

(2) 饲料中添加0.25%的“清增康”可提高断奶仔猪的生产性能，而0.5%和1%添加量会降低其生产性能。

(3) “清增康”能提高断奶仔猪血液中白细胞和中间型细胞的数量，并影响血液AST、ALT、AKP等酶的含量，因而具有保肝和增强免疫的作用。

(4) “清增康”能降低断奶仔猪各肠段大肠杆菌的数量，从而降低腹泻发生的几率。

(5) 通过形态学观察，“清增康”能提高胃、肠黏膜上皮的完整性，从而起到防治腹泻的作用。

结 论

1. 复方中药“清增康”可增强仔猪血清抗大肠杆菌和沙门氏菌的能力。

2. 饲料中添加 0.25%“清增康”能明显提高仔猪生长性能，降低腹泻频率，随添加量的增大（0.5%、1%），腹泻频率下降越明显。但添加量超过 0.5%并长期使用对生长速度有一定影响。

3. 饲料中添加 0.25%~1%“清增康”能明显提高断奶仔猪血液白细胞（尤其是中间型细胞）数量，增强机体抵抗力，降低血液中 AST、ALT、AKP 等酶的含量，改善心、肝、肾功能。

4. 添加 1%的“清增康”能提高断奶仔猪胃、肠黏膜上皮的完整性，提高消化吸收能力；并能显著降低肠道内大肠杆菌的数量，减少腹泻发生。

综上所述，复方中药“清增康”可明显降低断奶仔猪腹泻率，临床上用于预防断奶仔猪腹泻按 0.25%添加，用于治疗腹泻按 1%添加。

参考文献

- [1] 于船. 中兽医学[M].北京:中国农业出版社.1985:2~3,133.
- [2] 蒋雨, 林保忠. 如何促进养猪业的可持续发展[J]. 家畜生态, 2003,24 (3): 62~64.
- [3] 刘少伯, 石有龙, 葛翔等. 养猪业的国际贸易与市场预测.中国畜牧杂志, 2004,40 (8): 5~8.
- [4] 袁书林. 生产绿色无公害优质猪肉的中草药饲料添加剂及日粮类型的研究[J]. 扬州大学硕士学位论文, 2003:17~21.
- [5] 中国畜牧兽医网. 中草药饲料添加剂质量控制与产业化发展, 2003.9.29.
- [6] 张挺. 中草药提取物的提取工艺及在仔猪日粮中的应用研究. 华中农业大学硕士学位论文, 2003:5.
- [7] 张树森, 吴智强, 刘玉雄. 中草药在饲料添加剂中的研究应用[J]. 内蒙古草业, 1997 (4): 9~11.
- [8] 侯军岐. 我国畜产品质量标准体系建议及质量管理[J]. 家畜生态, 2002, 23 (4): 1~4.
- [9] 徐成刚. 兽用抗生素对公共卫生的影响[J]. 动物医学进展, 2002, (6): 45~48.
- [10] 武瑞, 康世良. 中草药饲料添加剂与绿色生态畜牧业[J]. 饲料博览, 2001, (2): 19~20.
- [11] 房兴堂, 朱抑燕, 朱惠民. 绿色饲料添加剂的开发现状[J]. 畜牧业, 2000, 123 (7): 14~15.
- [12] 郭芳彬. 1996. 早期断奶仔猪腹泻的研究概述[J]. 当代畜牧, (1): 6~8.
- [13] Li D. F. et al, 1990, Transient hypersensitivity to soybean meal in the early-weaned pig. J. Anim. Sci. 68:1790.
- [14] 陈代文. 早期断奶仔猪腹泻的营养性病因初探[J]. 四川农业大学学报, 1988, 6(3): 237~240.
- [15] 董国忠等. 饲料蛋白质水平对早期断奶仔猪大肠蛋白质腐败作用和腹泻的影响. 畜牧兽医学报, 1996, 27 (4): 293~302.
- [16] 蒋宗勇. 仔猪早期断奶营养综合征及其防治[J]. 广东畜牧兽医科技, 1993, (3): 23~24.
- [17] 韦习会. 断奶日龄对仔猪断奶腹泻和死亡影响的研究[J]. 畜牧与兽医, 1997, 29 (5): 200~202.
- [18] 韩延明. 早期断奶仔猪饲粮的酸化[J]. 四川农业大学学报, 1993, 11 (1): 197~202.
- [19] 何明清等. 病、健仔猪不同肠段菌群的研究[J]. 畜牧兽医学报, 1986, 17 (4): 276[J]283.
- [20] 朱丹, 刘长忠. 三种生长促进剂对仔猪生长性能及皮毛改善状况的比较研究[J]. 粮食与饲料工业, 2002 (8): 34~36.
- [21] 武果桃, 樊振华, 任养生, 等. 中药提高猪增重及肉品质试验[J]. 中兽医医药杂志, 2001, (4): 12~13.

- [22] 唐建安, 张翠平. 复方中草药添加剂促进仔猪生长试验及机理探讨[J]. 四川畜牧兽医, 2000, 27 (12) :18~19.
- [23] 李思源, 任养生, 安英凤. 猪用中草药饲料添加剂配方筛选试验[J]. 中国畜牧杂志, 1998, 34 (3) :30~31.
- [24] 张书贤. 中草药作仔猪饲料添加剂的配方筛选[J]. 中国饲料, 1995, (7) :13~14.
- [25] 范祖阔, 张书贤. 中草药作为仔猪饲料添加剂的配方筛选试验[J]. 贵州畜牧兽医, 1995, 19 (1) :3~5.
- [26] 杨宝琦, 关俊秀, 冯延科. 中草药饲料添加剂系列产品饲喂育肥猪的试验[J]. 中兽医医药杂志, 1996 (5) :8~10.
- [27] 田允波, 葛长荣, 韩剑众. 绿色饲料添加剂的研制与开发[J]. 饲料工业, 1999, 20 (4) :43~46.
- [28] 张常书, 肖怀干. 替代抗生素饲料添加剂的开发应用[J]. 兽药与饲料添加剂, 1998 (3) :18~20.
- [29] 程忠刚. 营养保健饲料添加剂的研究与应用[J]. 饲料工业, 1998, 19 (9) :25~28.
- [30] 李思源, 安凤英. 猪用中草药添加剂对比试验[J]. 中国畜牧杂志, 2001, (5) :45~47.
- [31] 高登慧. 复合中草药添加剂饲喂生长猪的效果比较[J]. 山地农业生物学报, 1998, (4) :21~24.
- [32] 李文彬. 生长肥育猪中草药添加剂配方筛选试验[J]. 中国畜牧杂志, 2000, (6) :7~10.
- [33] 谢家声, 王建国, 何国耀, 等. 中药复方饲料添加剂对断奶仔猪腹泻及增重的效果[J]. 中兽医医药杂志, 1991, (6) :5~6.
- [34] 吴金节, 章孝荣, 王勇, 等. 复方中药制剂防制仔猪早期断奶应激综合症的研究[J]. 安徽农业科学, 2001, 29 (2) :236~238.
- [35] 李国平, 黄沧海. 中药预防仔猪早期断奶腹泻[J]. 中国兽医学报, 2002, 22 (1) :65~66.
- [36] 黄利权, 徐海军, 杨栗明. 止痢神散预防早期断奶仔猪腹泻和生长迟缓初报[J]. 中兽医医药杂志, 2001, (1) :9~12.
- [37] 马玉芳, 刘建成, 黄一帆. 中药饲料添加剂对仔猪生长性能和免疫功能的影响[J]. 福建农业大学学报, 2003, 32 (4) :496~499.
- [38] 满晨. 中草药添加剂对肉仔鸡生长性能的影响[J]. 中国饲料, 1997, (2) :16~19.
- [39] 赵建华. 用黄芪粉作蛋鸡饲料添加剂[J]. 饲料工业, 1996, (2) :21~22.
- [40] 刘春龙. 中草药添加剂对肉牛增重效果的试验研究[J]. 饲料研究, 2000, (9) :31~32.
- [41] 孟昭聚. 中草药作长毛兔饲料添加剂的试验[J]. 中国养兔杂志, 1994, (4) :21~23.
- [42] 谷新利. 中药“促生长散”对育肥羔羊增重效果的研究[J]. 中国草食动物, 1998, (2) :24~26.

- [43] 程学慧, 彭健. 仔猪免疫保护机制及早期断奶对仔猪免疫功能的影响[J].
- [44] 陈小波. 添加剂对生长肥育猪免疫功能的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 2002, (6):176~179.
- [45] 黄一帆. 中草药添加剂对蛋用雏鸡免疫功能的影响[J]. 中兽医杂志, 1996, (5):25~28.
- [46] 杨华, 博衍, 陈安国. 猪血液生化指标与生产性能的关系[J]. 国外畜牧科技, 2001, (2):34~37.
- [47] 高士争, 葛长荣. 中草药饲料添加剂对生长肥育猪血液生理生化指标的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, (6):164~168.
- [48] 万家全, 高宏伟. 5种中草药对肉鸡血液生化指标的影响[J]. 畜牧与兽医, 2003, (5):8~10.
- [49] 周顺伍. 动物生物化学[M]. 北京: 中国农业出版社, 1999, 244~245.
- [50] 伍革民, 柳小春, 施启顺. 血浆酶活性与猪生产性状及其杂种优势的相关研究[J]. 甘肃畜牧兽医, 1999, (1):34~36.
- [51] 董晓慧, 杨原志. 自由基与维生素E的抗氧化作用[J]. 饲料研究, 2003, (6):18.
- [52] 张世珍, 李建喜, 齐志明. 赤芍等六种中草药活性部位清除活性氧自由基的ESP研究[J]. 中兽医医药杂志, 2000, (4):6~9.
- [53] 申瑞玲, 王俊东. 中草药饲料添加剂对蛋鸡抗氧化作用及生产性能的影响[J]. 中国兽医科技, 2001, (5):27~29.
- [54] YU B P. cellular defeenssese against damage from reactive oxygen [J]. Soeciesphsiot Rov., 1994, (74):139-162.
- [55] 梁荣. 动物微生态学理论与应用[J]. 动物医学进展, 1997, 18(1):38~41.
- [56] Hampson D J, smith W C. Influence of creep feeding and diatery intake after weaning on malabsorption and occburence of diarrhea in the early weaned pig [J]. Research in veterinary science, 1986, 41(1):63~69.
- [57] Hampson D J, Kidder D E. Influence of creep feeding and weaning on brush border enzyme activities in the piglets small intestine. Res. Vet. Sci., 1986, 40:32~40.
- [58] Hampson D J. Alternations in piglet small intestinal structure at weaning. Res. Vet. Sci., 1986, 40:32~40.
- [59] Mathew A G, Robbins C M. Influence of galactosy lactose on energy and protein digestibility, enteric microflora and performance of weanling pigs [J]. Journal of Animal Science, 1997, 75(4):1009~1016.
- [60] 王明艳, 周坤福. 分子生物学与中药研究[M]. 上海: 上海中医药大学出版社, 2000:361~362.
- [61] 韩剑众, 胡永金. 中药有效成分抽屈物体外抑菌试验及对仔猪生长和肠道微生物区系的影响

- [J]. 云南农业大学学报, 2002, (1):24~27.
- [62] 罗兴刚. 哺乳母猪中草药添加剂的效果研究[J]. 湖南畜牧兽医, 1994, (2):22~23.
- [63] 刘钟杰, 许剑琴主编. 中兽医学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2002:1~7.
- [64] 关天额, 贾忠山, 陈威等. 畜禽毒菌净对六种细菌的抑制试验[J]. 中兽医医药杂志, 1997, (3) .
- [65] 田在滋, 何明清. 动物传染病学(理论部分)[M]. 石家庄: 河北科学技术出版社, 1992:87~90.
- [66] 安海军, 吕粉婵. 白头翁汤加减联合锡类散治疗化学性肠炎[J]. 四川中药, 2005, 23 (11).
- [67] 池玉兰, 苏林平. 石榴皮治疗仔猪下痢[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2003: (11).
- [68] 黄庆洲, 石志敏, 任莉. 仔猪腹泻症中西医结合综合防治探讨[J]. 中兽医学杂志, 2002: (2).
- [69] Hiroko Iwama, Sakae Amagaya and Yukio Ogihara. Effect of shosaikoto, a Japanese and Chinese herbal medicinal mixture, on the mitogenic activity of Lipopolysaccharide. A new pharmacological testing method. J Ethnopharmacol, 1987: 21 (1).
- [70] 田代真一. “血清药理学”と“血清药化学”—汉方の药理学から始まった药物血中浓度测定の新しい世界[J]. TDM研究, 1998: 54 (5).
- [71] 阴桢宏, 李兰芳, 姜延良等. 中药含药血清药理与整体药效相关性的初步观察[J]. 中国中医药信息杂志, 1999: 6 (10).
- [72] 贺玉琢. 日本汉方药“血清药理学”、“血清药化学”的研究概况[J]. 国外医学·中医中药分册, 1998: 20 (5).
- [73] 崔晓兰, 贺玉琢, 高英杰等. 中药复方血清药理研究方法学探讨[J]. 中国实验方剂学杂志, 1998: 4 (2).
- [74] 杨奎, 周明眉, 姜远平等. 中药血清药理学方法学研究给药方案的研究[J]. 中药药理与临床, 1999: 15 (3).
- [75] 吴健宇, 李仪奎, 符胜光. 补阳还五汤保护自由基损伤血管内皮细胞的血清药理实验方法的建立[J]. 中药药理与临床, 1999: 15 (1).
- [76] 崔晓兰, 贺玉琢, 高英杰等. 中药复方血清药理研究方法学探讨-III[J]. 中国实验方剂学杂志, 1999: 5 (3).
- [77] 徐海波, 李彩君. 中药血清药理学方法探讨[J]. 中国中医基础医学杂志, 1999: 5 (8).
- [78] 韩俭, 于红娟, 吴勇杰等. 中药血清药理学方法学研究-抗菌试验含药血清处理方案的研究[J]. 中药药理与临床, 2002: 18 (1).
- [79] 杨彦芳, 杨琳. 中药复方血清药理学方法评价[J]. 中药药理与临床, 1999, 15 (4):47~49.

- [80] 刘红. 中药复方药理研究方法进展——血清药理学[J]. 湖北民族学院学报, 2004, (21) 4: 38~40.
- [81] 李仪奎. 中药血清药理学试验方法的若干问题[J]. 中药新药与临床药理, 1999, 10 (2) :95.
- [82] 卢小江主编. 中药提取工艺与设备[M]. 化学工业出版社, 2004:43.
- [83] 张文平, 张瑞其, 张文书等. 含千里光血清体外抗菌作用的研究[J]. 江西医学检验, 2004: 22 (6) .
- [84] 张卓然主编. 医学微生物实验学[M]. 北京: 科学出版社第2版, 1999:26~27.
- [85] 崔晓兰, 贺玉琢, 高英杰, 等. 中药复方血清药理方法学探讨-III[J]. 中国实验方剂学杂志, 1999, 5 (3) :36.
- [86] 徐海波, 吴清和. 中药血清药理学实验方法的探讨[J]. 中国中医药科技, 2000, 7 (1) :43.
- [87] 程珠炉, 洪浩. 中药血清药理学研究方法几点思考[J]. 安徽中医学院学报, 2001, 20 (2) :53.
- [88] 孟李. 含药血清的制备方法研究[J]. 中药新药与临床药理, 1999, 10 (5) :290.
- [89] 马汉理. 中药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能的影响[J]. 福建畜牧兽医, 2005, 27 (3) :6~7.
- [90] Barnett K L, E T Komegay, C R Risley. 1989. Characterization of creep feed consumption and its subsequent effects On immune response scouring index and performance of weanling pigs[J]. J Anita. Sci. , 67:2698~2708.
- [91] 张金枝, 刘建新, 华卫东, 等. 大蒜对断奶仔猪生产性能和血液生化指标的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2005, 41 (10) .
- [92] 胡开辉主编. 微生物学实验[M]. 北京: 中国林业出版社, 2004:40~43.
- [93] 鲍恩东, 刘思当, 高洪. 动物病理学[M]. 中国农业科技出版社, 2000.
- [94] 李清宏, 武晋孝, 韩俊文, 等. 复方中草药添加剂对仔猪饲料代谢动力学研究[J]. 中国农学通报, 2007, 23 (3) :19~23.
- [95] 刘素洁. 中草药对断奶仔猪促生长防腹泻作用的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2001, (12):28~29.
- [96] 林文卫, 陈迪华, 高微微, 等. 中草药提取物的抑菌试验[J]. 中国饲料, 1999, (12) .
- [97] 袁振海, 孙立立. 地榆现代研究进展[J]. 中国中医药信息杂志, 2007, 14 (3) :90~92.
- [98] 刘玉芹, 张秀英, 马得莹, 等. 中草药抗仔猪大肠杆菌性腹泻作用机理的研究[J]. 畜牧兽医学报, 2005, 36 (6) :620~62.
- [99] 张敬礼, 王双山, 罗国琦. 中草药防治仔猪大肠杆菌病的试验研究[J]. 中国畜牧兽医, 2006, 33 (9) :20~21.
- [100] 张孝清, 曹文斌, 孙子龙, 等. 中草药添加剂的抗菌及促生长效果研究[J]. 中国畜牧兽医,

2006, 33 (9) :18~19.

- [101] 朱仁俊, 程志斌, 田允波, 等. 中草药添加剂对断奶仔猪消化道酶活性的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17 (1) :67~71.
- [102] 郑昌学, 刘建欣. 现代免疫学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2002, 72.
- [103] 林飞卿, 余传霖, 何球藻, 等. 医学基础免疫学[M]. 上海: 上海医科大学出版社, 1992. 60~65.
- [104] 刘英姿, 刘伟, 罗有梁. 复方中草药止泻散对猪免疫功能的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2006, (3) : 30~31.
- [105] 徐春兰. 中草药对断奶仔猪免疫机能的影响[J]. 饲料博览, 2005, (7) : 35~38.
- [106] 赵聘, 赵云焕. 复合抗热应激添加剂对蛋鸡血液生化指标的影响[J]. 河南农业科学, 2005, (2) : 70~73.
- [107] 王俊东, 刘宗平. 兽医临床诊断学[M]. 中国农业出版社, 2004: 236, 240.
- [108] 王秀武, 张丽, 白雪芳, 等. 海洋寡聚糖对仔猪生产性能及血液理化指标的影响[J]. 天然产物的研究与开发, 2005, 17 (6) : 794~796.
- [109] 卢宗藩. 家畜及实验动物生理生化参数[M]. 农业出版社, 1983, 11:171.
- [110] 夏新山, 袁书林, 杨元青, 等. 中草药添加剂及不同饲料类型对生长肥育猪血液生化指标的影响[J]. 动物科学与动物医学, 2003, (12) :38~39.
- [111] Borg B.S.Libal G.M.and Wahlstrom R.C.et al.1987. Tryptophan and threonine requirements of young pigs and their effects on serum calcium, phosphorus and zinc concentrations. J. Anim. Sci.64:1070~1078.
- [112] 刘燕强等. 粗酶制剂添加于大麦日粮中对鸡生长和血液生化值的影响[J]. 动物营养学报 1999, 11 (2) :30~37.
- [113] 王建辉, 贺建华, 易宣, 等. 杜仲提取物对猪生长性能及血液指标的影响[J]. 饲料研究, 2007, (2) :1~4.
- [114] 王金良. 关注血清谷氨酰转移酶新的临床应用[J]. 中华检验医学杂志, 2007, 30(9):972~973.
- [115] Mathew A G. Robbins C M. Influence of galactosy lactose on energy and protein digestibility, enteric microflora and performance of weanling pigs [J]. Journal of Animal Science, 1997,75(4) : 1009~1016.
- [116] Canh T T, Stutton A L. Dietary carbohydrates alter the fecal composition and PH and the ammonia emission from slurry of growing pigs [J]. Journal of Animal Science, 1998,76 (7) : 1887~1895.

-
- [117] 赵桂英,段纲,杨亮宇,等. 仔猪消化道菌群变化与仔猪腹泻的关系[J]. 家畜生态, 2004, 25 (4):44~47.
- [118] 范秀波, 赵玉军. 酸化饲料对断奶仔猪体内大肠菌群的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2005, (3):5~7.
- [119] 王子旭, 余锐萍, 陈越, 等. 日粮锌、硒水平对肉鸡小肠黏膜结构的影响[J]. 中国兽医科技, 2003, 33 (7):18~21.

致 谢

本论文是在邓俊良老师和左之才老师的精心指导下完成的。三年来，两位老师在学习、工作和生活上对我无微不至的关怀，使我终生难忘；两位老师渊博的知识、高瞻远瞩的科学视野、严谨的治学态度以及勇于开拓的敬业精神将使我终身受益。谨此论文完成之际，我向辛勤培养我的导师致以最衷心的感谢。

特别感谢动物生物技术中心的徐志文老师多年来对我的关心与帮助。

廖玉辉老师、胡延春老师、王娅老师在我论文设计及完成过程中，提出了许多宝贵和富有建设性的意见，在此表示感谢！本实验室研究生万恩怀、李和平、王利民、王伟伟、钱辉、申渝波、杨军、李友昌、李庆、袁俊国等同学在本论文撰写及实验过程中都给予了极大的帮助和关心，在我试验出现困难的时候，是他们给了我精神动力和智力支持，帮我顺利度过难关，在此，对他们一并表示最衷心的感谢。

在此，我还将最衷心的感谢和祝福送给微生态实验室的李优平师姐和王芳同学，她们在细菌培养观察和计数方面，给了我莫大的支持与帮助。

同时，向临床兽医学系刘长松副教授、彭广能副教授、石锦江、余树民、曹随忠、马晓平、沈留红老师及兽医院的卿伯春、王英柱老师以及所有帮助过我的老师、同学、朋友致以崇高的敬意和诚挚的感谢。

感谢 2005 级的全体硕士同学们在我研究生课程学习期间给我带来的欢乐和美好的回忆！

最后，我要感谢我的父母，是他们给予了我最初的生命动力、最亲切的问候和关怀，伴我度过了每一次风风雨雨！

谨以此文献给多年来关心、支持、帮助我的亲人、老师和朋友，真心祝福你们！

谢江

2008 年 6 月于雅安

攻读学位期间发表的学术论文

(第一作者, 核心期刊)

1. 谢江, 邓俊良, 李倜. 自家血疗法治疗犬角膜溃疡一例. 黑龙江畜牧兽医, 已录用。
2. 谢江, 左之才, 邓俊良, 等. 复方中药“清增康”的猪含药血清体外抑菌试验. 中国兽医杂志, 已录用。